מעבדה בהנדסת חשמל
0440157 'א1

פרויקט סיום
תבנית לדו"ח מסכם

גרסה 3.0
קיץ תשפ"ו-ז 2026

סטודנט	שם פרטי	שם משפחה		שם הפרויקט	Flappy Bird (standard)
1	רעד	אשקר		שם המדריך הקבוע	אוהד/אברהם
2	סמר	שרוף		תאריך ההגשה	26.10.2026

תוכן עניינים – פרויקט סופי

1	הסברים כלליים	3	
1.1	הנחיות לביצוע הפרויקט	3	
1.2	הנחיות כלליות	3	
1.3	סיכום פגישות	4	
1.4	ארכיטקטורה - ממשקים לעולם החיצון	5	
1.5	צילום של מסכי הפרויקט	7	
2	תכנון הפרויקט ולוח זמנים	9	
2.1	תכנון לוח זמנים	9	
2.2	סקר ספרות	10	
2.3	דרישות הפרויקט (כמו במצגת)	11	
2.4	סכמת מלבנים	12	
3	מימוש ראשוני	13	
3.1	מטרות ותאור המימוש הראשוני	13	
3.2	דיון עם המדריך ומסקנות	15	
3.3	עדכון טבלאות התכנון	15	
4	הכנת ה- MVP	16	
4.1	רשימת חמשת המכלולים העיקריים, תפקידם וסדר ביצועם	16	
4.2	פרוט ההגדרות של שני המודולים העיקריים למצגת	17	
4.3	עדכון טבלאות התכנון	19	
5	MVP במעבדת אינטגרציה	20	
5.1	מימוש ה-MVP	20	
5.2	שמוש ב- Signal Tap (S.T.)	25	
5.3	עדכון טבלאות התכנון	26	
6	תיאור מפורט של שני מודולים	27	
6.1	מודול ראשון – [שם המודול] - [שם הסטודנט האחראי]	27	
6.2	מודול שני - [שם המודול] - [שם הסטודנט האחראי]	34	
7	מימוש ההיראכיה העליונה הסופית	41	
7.1	שרטוט	41	
7.2	צריכת משאבים	46	
8	סיכום ומסקנות	48	
9	נספחים: דפי נתונים, קישורים, דפי מידע בהם השתמשתם	48	

1 הסברים כלליים

1.1 הנחיות לביצוע הפרויקט

פרויקט הסיום מורכב יחסית למה שתכננתם עד כה במעבדה. עקב כך וכדי שהפרויקט ייבנה בצורה הדרגתית, יש לתכנן היטב את מהלך העבודה.
ההמלצה לעבוד בשלבים מהפשוט אל המורכב:

- **מימוש ראשוני** – ביצוע פריט אחד בסיסי בפרויקט הכולל תצוגה על מסך VGA תוך התבססות על תכן מעבדת ה- VGA שתהווה נקודת התחלה.
- התקדמו בצעדים קטנים תוך שמירה על גרסאות קודמות (בעזרת archive) כדי לאפשר חזרה אחורה במקרה שהפרויקט יפסיק לעבוד.
- **FULL PIPE** – ביצוע מסלול שלם ומנוון של הפרויקט הדורש שיתוף המכלולים העיקריים שלו, חלקם בצורה מצומצמת וחלקם ללא שכפול – יש להשלים שלב זה עד מעבדת האינטגרציה. במצב זה הפרויקט נקרא Minimal Viable Product – MVP.
- **הפרויקט הסופי** – יש להשלימו עד התאריך שנקבע להצגת הפרויקטים. בתאריך זה יוגש גם דו"ח זה בשלמותו.
- חובה לבצע את כל השלבים בסדר הנ"ל כאשר לכל שלב יש חלק בציון הפרויקט.
- פרקים מסויימים בדו"ח זה מהווים דו"חות הכנה או סיכום של מעבדות, כפי שמצוין בד"וח ובהתאם ללו"ז המופיע במודל. בכל שלב שבו תתבקשו להגיש את דו"ח הפרוייקט החלקי, יש להגיש את הדו"ח כולו עם הפרקים המושלמים עד אותו שלב.

1.2 הנחיות כלליות

- מטרת הדו"ח היא לתכנן ולתעד בצורה מלאה את פרויקט הסיום שבצעתם.
- יש לכתוב בצורה מלאה וברורה, כך שנתן יהיה להבין את הפרויקט מתוך קריאת הדו"ח.
- יש לוודא שכל השרטוטים, הסכמות, התמונות וכו' רלוונטים ומובנים. על מנת לשמור על איכות התמונה יש להעתיק שרטוטים מ-QUARTUS ע"י: סימון ובחירת השרטוט, וביצוע העתק, הדבק, ולא בעזרת Print-Screen.
- בכל אחד מפרקי הדו"ח, יש לציין את תכונות המשחק אותן מימשתם.
- לפני ההגשה הסופית יש למלא ו/או לעדכן את כל סעיפי הדו"ח בהתאם לגרסה הסופית של הפרויקט.
- קטעי הטקסט בתבנית הדו"ח הכתובים בכחול הם הנחיות המעבדה. יש לכתוב את הטקסט של הדו"ח (התשובות שלכם) בצבע שחור עם רקע לבן.

1.3 סיכום פגישות

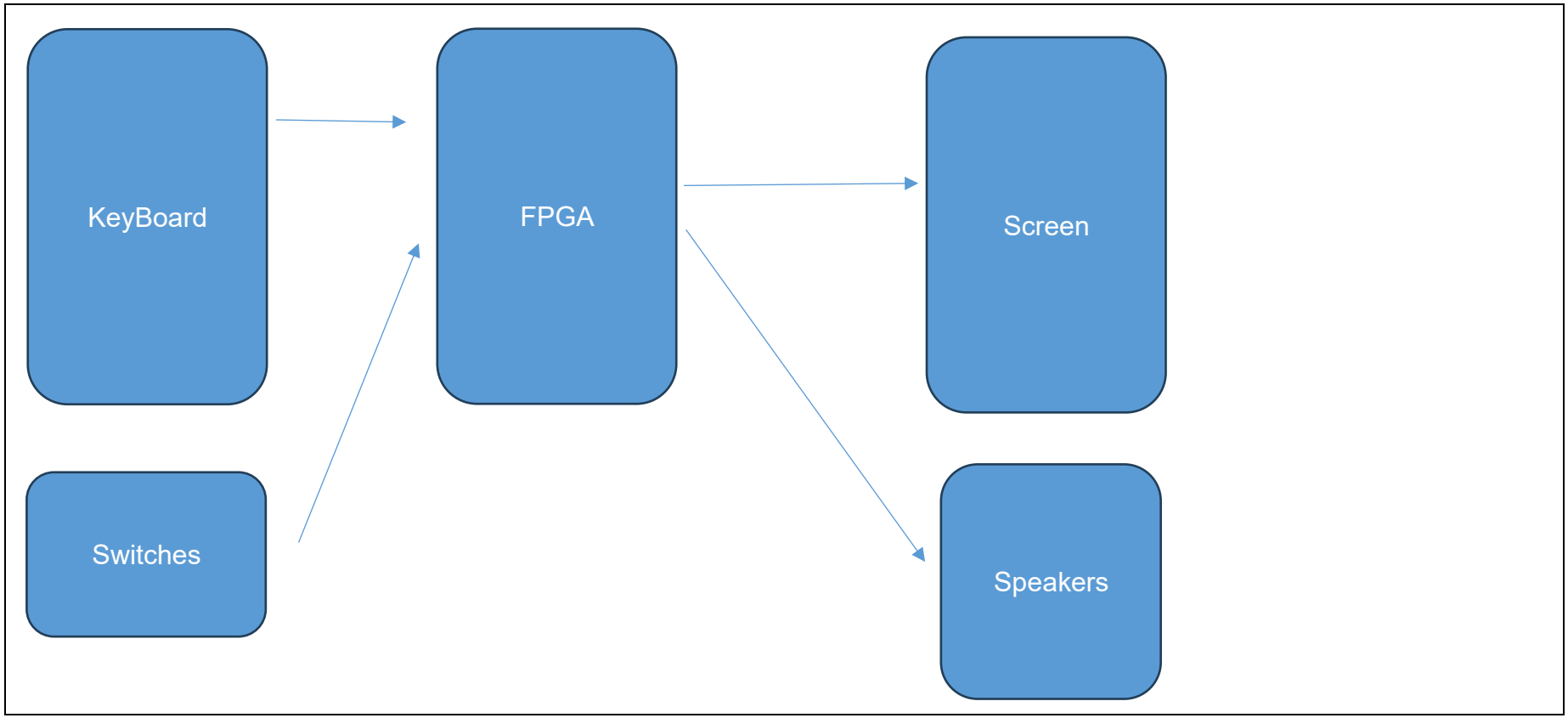
<u>מטרה</u>: בטבלה להלן "פגישות עם מדריכים" **תכננו** מתי להיפגש ועל מה לדון עם המדריכים לאורך תקופת הפיתוח וסכמו את עיקרי הדיון.

- תחילה **הוסיפו** תאריכים על פי לוח הזמנים הנתון של המעבדות.
- עם התקדמות הפרויקט ולפני ההגשה הסופית **עדכנו** את התאריכים על פי ההתקדמות בפועל.
- עדכנו את הטבלה **והוסיפו** שורות לפי הצורך.
- עדכנו את הטבלה באופן שוטף עם התקדמותכם בכל שלבי הפרויקט.

פגישות עם מדריכים						
תיאור	**נושא לשיחה**	**במעבדת**	**תאריך בפועל**	**שם המדריך**	**צפי לתוצאות**	**הערות ומסקנות**
דיון בתכולת הפרויקט	מפרט ראשוני	VGA	14.9	אוהד	תוכנית עבודה	הבנו שצריך לתכנן טוב טוב את הפרויקט, להתחיל מהתמונה הגדולה ולפרק אותו לדברים יותר פשוטים. להתחיל ממש עם ציפור ורקע ולראות איך זה נראה בקוד, ואז לאט לאט להתחיל להוסיף דברים ולשפר.
דיון בארכיטקטורה	סכמת מלבנים בעפרון	VGA	14.9	אוהד	משוב על המכלולים	סכימת המלבנים תשקף בצורה ברורה את מה שרוצים לתכנן בלי לפספס שום שלב. לבדוק פירוט של הדברים בה, ושכל המודולים נמצאים בה. לנסות לפשט כמה שיותר.
דיון מימוש הראשוני	הגדרת דרישות	VGA	14.9	אוהד	משוב על התחלה	הצלחנו לממש ציפור שנעה בצורה הרצויה עם רקע יחסית סבבה אבל נאייבי מאוד ולא חסכוני בזיכרון, דנו באיך לייעל את המימוש של הרקע ושל הצינורות, בכדי שהכל ייראה טוב. התחלנו במימוש של צינור בודדת שלא נעה, קבועה מבחינת גודל עם מלבנים, והתחלנו להגדיר מגבלויות וחוקיות בשבילה על המסך. עצרנו עם זה והמשכנו לדון על הנייר איך להתקדם.
דיונים על התקדמות/בעיות	מצב ה-MVP	אינטגרציה	12.10	אוהד	פתרון בעיות	התחלנו להשוות את עצמינו עם אחרים בשלב הזה וראינו שההתקדמות שלנו יחסית סבירה, השגנו MVP בזמן המתוכנן, והיה לנו הרבה מה שרוצים להוסיף ולעמוד בלוח זמנים, לא היו תקלות חריגות במצב זה.
CODE REVIEW ראשוני	TOP מכלולים	אינטגרציה	12.10	אוהד	משוב על המכלולים	קיבלנו משוב חיובי, שהקוד נראה קריא וברור, ושהדברים מסודרים בצורה טובה.
דיונים עם מדריך על בעיות	מימושים ויצירתיות	שעות קבלה	21.10	אלון		דיברנו על הSCORE מבחינה איסטתית, ועל זה שהציפור לא הייתה נוגעת בתקרה ומתה או הייתה יוצאת מהמסך בהתנגשות באדמה, דנו על איך לטפל בזה ופתרנו את הבעייה.

1.4 ארכיטקטורה - ממשקים לעולם החיצון

- תארו את יחידות החומרה של הפרויקט (כרטיסים, אמצעי קלט/פלט וכו') וזרימת הנתונים דרכן, בשרטוט.
- הוסיפו הסבר על תפקידה של כל יחידה.
- פרק זה ישמש אתכם בהגשות הביניים (מעבדת אינטגרציה). יש לעדכן תיאור זה בגרסה הסופית של הדו"ח על פי מצב הפרויקט הסופי.

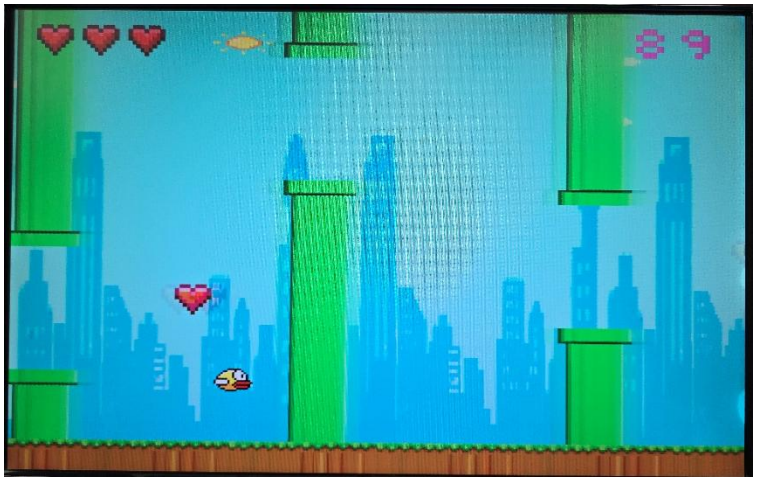


שם היחידה	הסבר על התפקיד
Keyboard	יחידה זו הינה ה-input המרכזי של המשחק, מאפשרת התחלה של המשחק, עצירתו, ומעבר לשחקו שוב. גם כן ניתן גישה למשך כללים של המשחק.
Switches	ה-switches שנמצאים על ה-FPGA, מאפשרים גישה למצב כבידה הפוך, מצב טורבו, מהפך מיידי בין יום ולילה, ומצב GODMODE.
FPGA	המוח של כל המשחק, מאחסן את כל התמונות, והינו הבקר של המשחק, מאפשר שלחטה וחישוב לכל היחידות.
Screen	המסך שניתן לראות בו את המשחק, יחידת ה-OUTPUT המרכזית של המשחק.
Speakers	הרמקולים שבעזרתם ניתן לשמוע את הצלילים של המשחק, גם כן OUTPUT של המשחק. ניתן לשמוע בו את מנגינת התחלה, התנגשות במכשולים, PICKUPS ופיצוץ של צינור הבוס. ניתן גם לשמוע את צלילי ההפסד והניצחון.

1.5 צילום של מסכי הפרויקט

- הוסיפו לדו"ח תמונות של מסכי הפרויקט: המסך הראשי, ומסכים נוספים אם ישנם כאלה.
- פרק זה ישמש אתכם בהגשות הביניים (מעבדת אינטגרציה). עדכנו את תמונות מסכי הפרויקט בגרסה הסופית של הדו"ח על פי מצב הפרויקט.




89


999
YOU HAVE BEAT
THE GAME
SCORE 999
HIGH SCORE 75
PRESS ENTER TO RESTART


5
GAME OVER
SCORE 5
HIGH SCORE 75
PRESS ENTER TO RESTART

2 תכנון הפרויקט ולוח זמנים

יש להגיש פרק זה כדו"ח הכנה למעבדת VGA

2.1 תכנון לוח זמנים

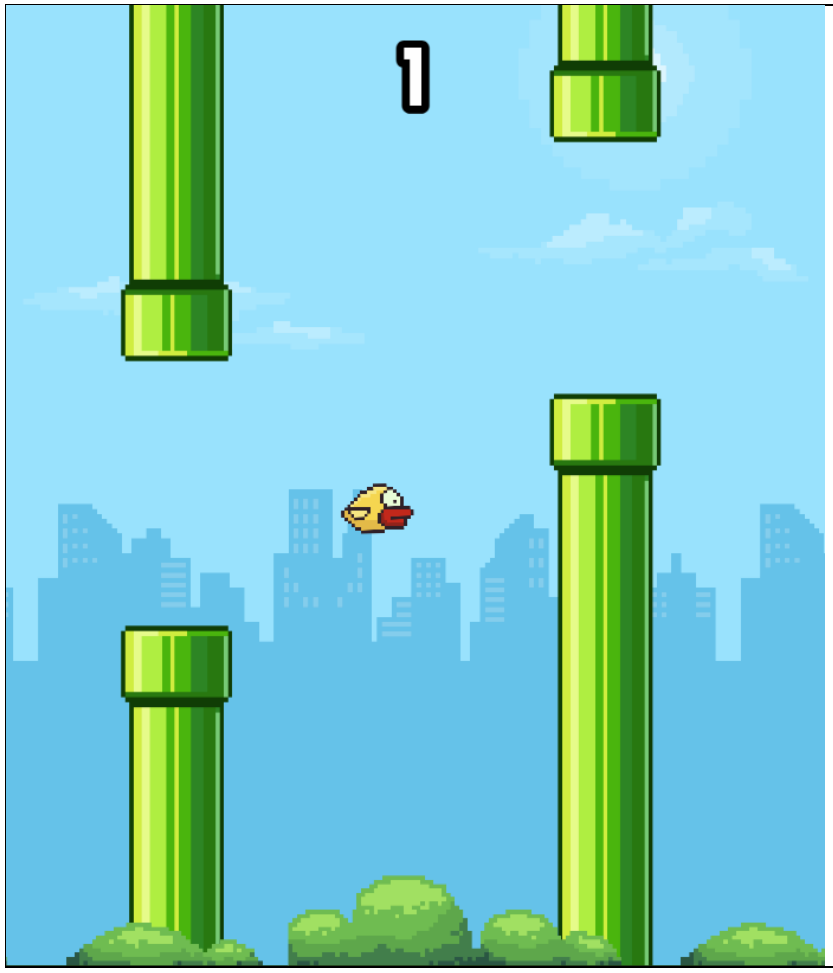
מטרה: בטבלה להלן "לוח זמנים של התקדמות הפרויקט" יש לתכן מתי יתבצע כל שלב בפרויקט. היעזרו תחילה בלוח הזמנים של הקורס. בהמשך עדכנו את התוכנית והוסיפו את תאריכי הביצוע בפועל.

- **הוסיפו** שורות על פי הצורך. **שנו** את "תאור הפעילות" על פי מהלך הפרויקט.
- עדכנו את הטבלה באופן שוטף על פי התקדמות הפרויקט.

לוח זמנים של התקדמות הפרויקט			
תיאור הפעילות	**תאריך מתוכנן**	**תאריך בפועל**	**הערות ומסקנות**
קביעה של תכונות הפרויקט – הבסיסיות והנרחבות	16.9	17.9	חילוק משימות בסיסיות בכדי לתכנן נכון את הפרויקט.
מימוש ראשוני	17.9	22.9	ניקוי של המסך והוספת רקע, ציפור שקופצת וצינור אחת בודדת שלא נעה.
תכנון/סכמת מלבנים MVP	22.9	27.9	מעבר על סכמת המלבנים המקורית, אין יותר מדי מה להוסיף, צריך להוסיף את הבקר על המשחק ועוד דברים שנתכננם בהמשך.
כתיבת מכונת המצבים/הבקר של הפרויקט	23.9	27.9	בנינו בקר עם 3 מצבים של תחילת משחק, משחק, וסיום משחק. נוסיף במצבים האלה בהמשך תמונות ודברים בשביל היופי והשלימות של הפרויקט.
מימוש MVP – משחק בסיסי	7.10	1.10	מימשנו משחק MVP שניתן לשחק בו בצורה בסיסית.
מימוש תכונות יותר מורכבות	18.10	6.10	הוספנו גרביטציה הפוכה, מעוניינים להוסף GODMODE ואולי עוד תכונות.
השלמת תכונות/הרחבות נוספות	19.10	19.10	עבדנו על הרקע היותר מורכב של המשחק, הוספנו pickup system וצינור "BOSS", ועבדנו על הקולות של המשחק.
הגשת הפרויקט	26.10	26.10	בהצלחה לנו 😊

2.2 סקר ספרות

- מצאו באינטרנט דוגמה למשחק דומה ושחקו בו. החליטו אם זה מה שתרצו לממש והוסיפו לכאן תמונות מייצגות וקישורים.



תשובה: מצאנו שתי דוגמאות למשחק באתרים : https://flappybird.io/
https://jettlee.itch.io/new-super-flappy-bird
זה כן מה שנרצה לממש, באתר הראשון זה המשחק הקלאסי ובאתר השני זה משודרג יותר עם powerups ודברים בכדי להעלות את ה-score.



2.3 דרישות הפרויקט (כמו במצגת)

- פרטו את הדרישות המקוריות של הפרויקט.

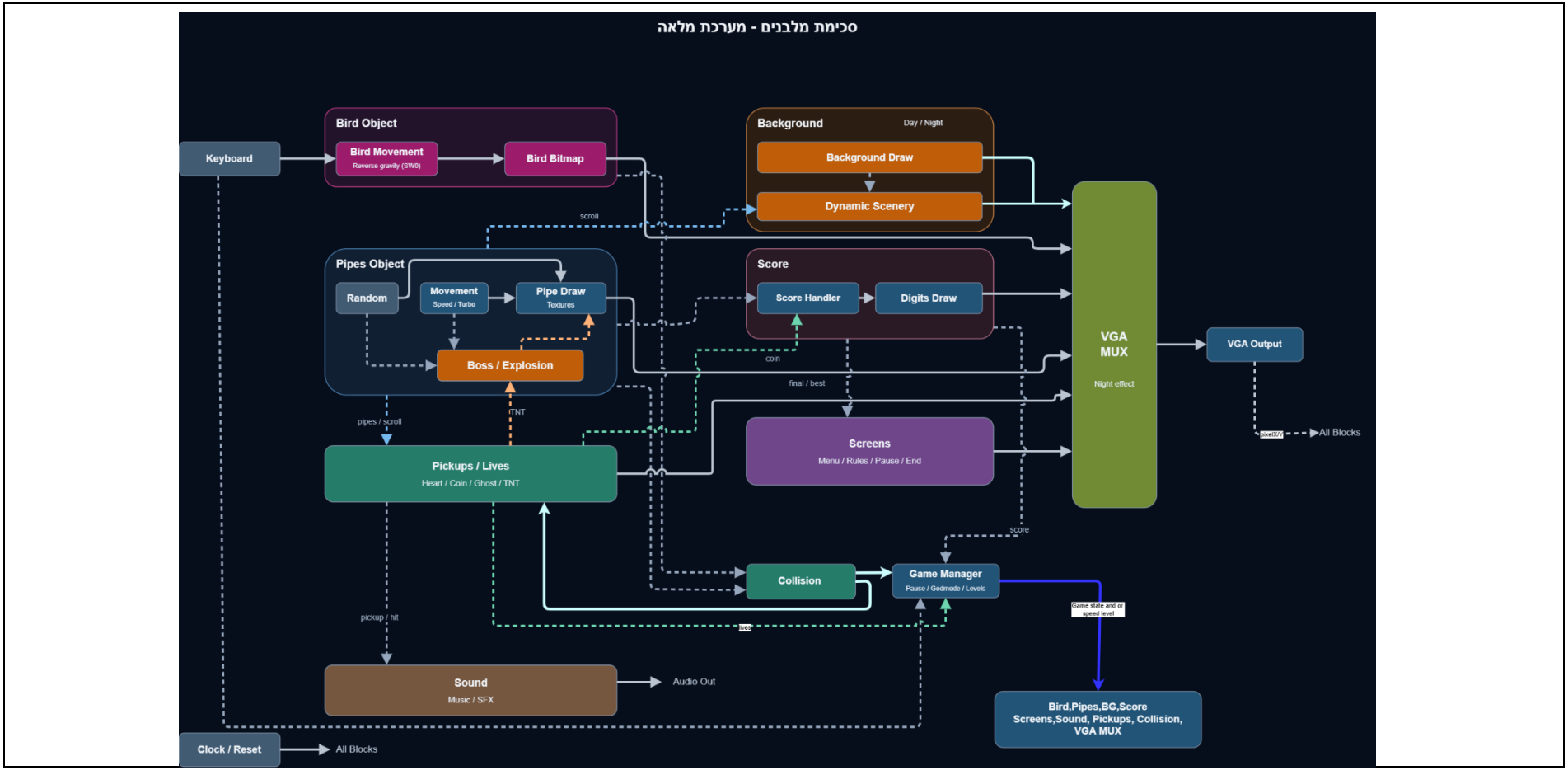
- לחיצה על לחצן הקפיצה במקלדת גורם לציפור לנוע למעלה בצורה מיידית, אם לא לחוץ אז הציפור תיפול.
- תזוזה של העולם מימין לשמאל
- אם יש התנגשות בין הציפור לצינור / תקרה, פסילה מיידית.
- מעבר בין זוג צינורות יעלה את הניקוד.
- מכשולים יופיעו במרחקים דינמיים, ומהירות המשחק תגדל עם הזמן.
- הרקע זז במהירויות שונות, עננים יזוזו במהירות שונה מהעיר וכן הלאה.
- הצגת GAME OVER / ENDSCREEN וסיום המשחק, עם אפשרות לאתחול וסיכום לנקודות.
- הוספת מצבים שונים כמו כבידה הפוכה, או מצב לילה עם ראות מוגבלת.
- הוספת צינור "בוס" או מכשול נע שעוקב אחרי השחקן.

- במידה וחסרו פרטים בהגדרת בפרויקט, עדכנו את הדרישות לפיהן פעלתם.

- הוספת items על הדרך, ויתנו תוספות כמו:
  - מטבע שמוסיפה ניקוד.
  - לב מוסיפה חיים לשחקן.
  - רוח רפאים שעושה ”'ghost mode“, מאפשרת לשחקן לא להתנגש בצינורות למשך 3 שניות.
- הוספת effects כאשר מתנגשים ויש חיים, הבהוב של הציפור והרחקתה מהמכשול עם invulnerability לזמן קצר.
- הוספת לחיצה על המקלדת שתגרום עצירה או pause של המשחק, עם מסך PAUSED מתאים.
- תנועה רציפה של העולם, ושינוי במהירות של הצינורות עם הזמן.
- הוספת דף נהלים, עם מסך מתאים, שהשחקן יכול לגשת אליו במסך הכניסה ומסך עצירה.
- הוספת קולות במשחק, עם מוזיקה במסך התחלה לפני המשחק.
- הוספת אנימציה לציפור, שגורם לה להסתובב עם כיוון התנועה, ונפילה כאשר מתנגשים ונגמר המשחק.

2.4 סכמת מלבנים

- הציגו סכמת מלבנים כללית של רכיבי הפרויקט שלכם (השתמשו ב- VISIO, PPT, או כל כלי אחר לפי בחירתכם). הציגו כ- 10-20 מלבנים, לא יותר.
- פרק זה ישמש אתכם בהגשות הביניים. עדכנו את סכמת המלבנים בדו"ח הסופי על פי מצב הפרויקט.



3 מימוש ראשוני

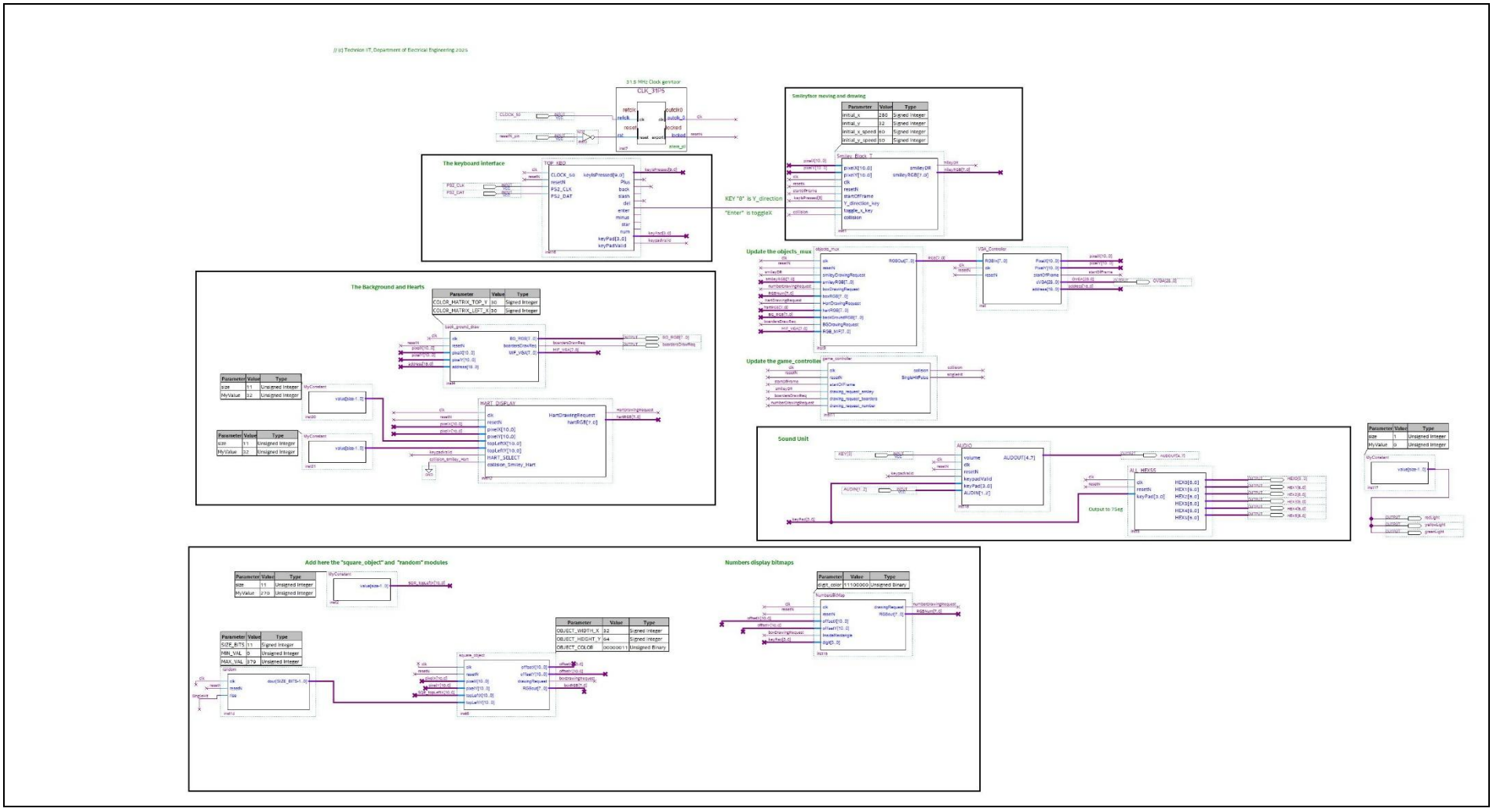
להשלים פרק זה בסוף מעבדת VGA
(השאירו פרק זה כמו שהוא בדו"ח הסופי השלם).

3.1 מטרות ותאור המימוש הראשוני

- רישמו כאן את דרישות המימוש הראשוני.

תשובה:
1. להחליף את הסמיילי בציפור.
2 . הצגה של הציפור בחלק השמאלי של המסך, ושיהיה מקובע שם ולא יזוז בציר ה-X.
3. לחיצה על לחצן הקפיצה במקלדת גורם לציפור לנוע למעלה בצורה מיידית, אם לא לחוץ אז הציפור תיפול.

- הוסיפו צילום של ה TOP שביצעתם במעבדה VGA – סמנו עליו את החלקים העיקריים (מלבנים וטקסט גדול).


(c) Technion IIT, Department of Electrical Engineering 2025
31.5 MHz Clock gen'stor
CLK_31P5
The keyboard interface
TOP_KBD
KEY "0" is Y_direction
"Enter" is toggleX
Smileyface moving and drawing
Smiley_Block_T
The Background and Hearts
look_ground_draw
HART_DISPLAY
Update the objects_mux
objects_mux
VGA_Controller
Update the game_controller
game_controller
Sound Unit
AUDIO
ALL_HEXSS
Add here the "square_object" and "random" modules
square_object
Numbers display bitmaps
NumbersBitMap

3.2 דיון עם המדריך ומסקנות

- רשמו כאן את עיקרי הדברים, ודגשים חשובים להמשך העבודה.

תשובה:
1. לעבור על האיסוף של הלבבות עם הסמיילית כלומר החלק של הרשות במעבדה זו.
2. לקבע את הציפור בחלק מסויים מהמסך ולבדוק התנהגות תקינה שם.
3. להשתמש ב SIGNAL TAP בכדי לדבג דברים.
4. לעבור שוב על הסכמת מלבנים ולוודא שלא פספסנו שום דבר בה.
5. להתחיל עם התזוזה של הציפור, לראות איך זה יממומש בפועל.
6. לתכנן טוב טוב את מה שרוצים לפני שעובדים על הכל.
7. לקחת מודולים ישנים כי הם עובדים, לנסות להתחמק מלבנות דברים מאפס.
8. לבדוק גיבויים, אולי לעבוד עם GITHUB בשביל לגבות את הכל.

3.3 עדכון טבלאות התכנון

- עדכנו את הטבלה של תכנון הזמנים שבפרק 2.1 וסמנו V אם עדכנתם [V] .

- תכננו את חלוקת הפרויקט למודולים פונקציונלים ומה יהיו הקשרים ביניהם וסמנו V אם עדכנתם [V] .

4 הכנת ה- MVP

להגיש פרק זה כדו"ח הכנה למעבדת אינטגרציה

4.1 רשימת חמשת המכלולים העיקריים, תפקידם וסדר ביצועם

פרטו בטבלה להלן את חמשת המכלולים העיקריים של הפרויקט.

- **המנעו ממכלולים טריוויאליים כמו KBD.** התחיל עם ליבת הפרויקט (החלק החשוב/הארוך/המורכב של הפרויקט).
- לכל יחידה פרטו, בנוסף לשם ותפקיד, את הסיבוכיות שתידרש לדעתך למימושה (קל /בינוני/ קשה)
- החליטו מהו סדר המימוש ומיינו את המכלולים לפי סדר זה.
- ב "תפקיד מנוון עבור ה- MVP" הכוונה היא לתאר מה המינימום שמכלול זה יבצע בשלב הראשון, כדי שנוכל להשתמש בו בשלב ה-PIPE, לפני שנרחיב אותו לפונקציונליות מלאה.

מודול מס'	שם	תפקיד	תפקיד מנוון - עבור ה- MVP	סיבוכיות התכן	סדר ביצוע
1	Bird_Block_T	מודול המנהל את הציפור שלנו במשחק, מכיל את ה-square_object ואת ה-bitmap של הציפור,מכיל מודול bird_move שמנהל את תנועת הציפור.	לחיצה אחת מבצעת קפיצה של הציפור, ללא סיבוב של הציפור על כל לחיצה, אלא רק קפיצה במקום בצורה סטטית.	בינוני - קשה	ראשון
2	PipeBlocks	מודול שמנהל את כל הצינורות שיש לנו במשחק, מכיל מערך של צינורות, כל צינור נבנית מאובייקט PipeObject ו מחוברת למודול האחראי על התנועה של צינור שנקרא pipe_move, בנוסף מכיל מודול שנותן מספר רנדומלי בשביל הקביעה של גודל כל צינור. בנוסף שולח מתי הצינור עוברת את המיקום של השחקן.	תנועה קבועה של הצינורות מימין לשמאל, עם מרווח בין כל אחת ואחת קבוע, ובנוסף הפתח בצינור הינו מספר קבוע. בנוסף, לא השתמשנו ב-bitmap עבורן, אלא רק ב-square_object בכדי לראות שאכן ההתנהגות הרצויה מתקיימת לפני הגרפיקה.	קשה	שני
3	game_controller	מודול המבצע בדיקות של מתי העצמים נוגעים אחד בשני	מבצע בדיקה של התנגשות העצמים אחד בשני וקובע האם הייתה התנגשות בכדי לעצור את	קל	שלישי

			המשחק או לא, שולח גם סיגנל בכדי להדליק נורה אם היה התנגשות.		
4	scoreModule	מודול שסופר כל פעם שמקבל trigger מהצינור שעברה בהצלחה את המיקום של הציפור ללא התנגשות, ומראה את זה על המסך, מכיל numbersBitmap 3 ו- square_object 3.	מראים על המסך את 3 הספרות של הניקוד ללא התחשבות באפסים משמאל, כלומר ללא התעלמות מאפס משמאל, מודפסים בצד ימין מלמעלה, ללא מילים ורק מספרים.	בינוני	רביעי
5	background_draw	מודול המראה את הרקע של המשחק מאחורי הציפור והצינורות, מכיל רקע דינמי וסטטי.	רק הראינו את הרקע הסטטי, שהוא מאוד נאייבי עם שמירה של תמונה אחת גדולה לא חסכונית בזיכרון.	בינוני - קשה	חמישי

4.2 פרוט ההגדרות של שני המודולים העיקריים למצגת

רשמו תת-פרק לכל אחד משני המודולים שתתכננו להציג במצגת הסיום.

- יש לבחור מודול משמעותי, מומלץ לבחור מודול בעל מכונת מצבים או קוד מורכב אחר.
- כל סטודנט מתבקש לתאר מודול אחד (אותו יציג הסטודנט גם בהצגת סיום הפרויקט).
- בסעיף זה יש להציג מודולים אלה בקצרה, הרחבה נוספת על מודלים אלה תהיה בפרק 0.
- במידה והפרוייקט ל\מבוצע ע"י סטודנט יחיד- ניתן לתאר כאן מודול אחד בלבד.

4.2.1 שיקולי בחירה

- הסבירו מדוע נבחרו מודולים אלה, פרטו אילו מודלים שקלתם להציג.

תשובה: בחרנו להציג מודולים אלה כי הרגשנו שבהם היה הרבה "בשר" מהבחינה שהיה מאוד מאתגר לעבוד עליהם ולמצוא אופטימזציה בזיכרון יעילה בשבילם. הרגשנו שמודולים אלה היו מאוד כיפים לעבודה ושהם מאוד תרמו להבנה עמוקה בפרויקט ובסביבת העבודה בכללי. שקלנו להציג מודיל של החפצים שניתן לאסוף או מודול של הציפור, אך בסוף הרגשנו שמודולים אלה פחות עניינו אותנו מבחינת הצגה.

4.2.2 מודול ראשון - BackgroundModule - סמר שרוף

תפקיד מפורט של המודול	- מצייר את הרקע הדינמי וסטטי של המשחק, עם תזוזה מימין לשמאל, כך שהבנינים עצמם נעים במהירות שונה ממהירות העננים בנוסף מהעננים עצמם ישנם עננים שנעים מהיר יותר מאחרים כלומר גם העננים עצמם נעים במהירויות שונות. יתר על כן, הרצפה נעה באותה מהירות כמו מהירות הצינורות דבר שנותן שלמות למשחק. נוסיף אופציה להחלפה ממצב יום למצב לילה.
למה הוא חשוב	מודל זה חשוב כי זה נותן יופי ונותן לשחקן להנות במשחק ומושך אותו להמשיך לשחק.
מימוש מצומצם (MVP)	רקע סטטי של מסך שלם עם תמונה בסיסית.
אופן המימוש	ביצוע mif לתמונה ולשמור אותה בזיכרון ולגשת אליה פעם אחת.
כניסות עיקריות	- PixelX[10..0] – קובעת את המיקום של הפיקסל הנוכחית בציר X - PixelY[10..0] – קובעת את המיקום של הפיקסל הנוכחית בציר Y
יציאות עיקריות	- bordersDrawRequest – בקשה לשרטוט של הרקע שמשלח למוקס הסופי בכדי לצייר את הרקע. - BG_RGB[7..0] – הצבע של הפיקסל הוכחי שצריך לצייר ברקע.

4.2.3 מודול שני - PipeBlocks - רעד אשקר

תפקיד מפורט של המודול	מודול זה מנהל כל מה שקשור לצינורות, מכיל מערך של כמות הצינורות, כל צינור בנוייה מ-PipeObject, שנקבעת בצורה רנדומלית בצורה הבאה: מגרילים מספר בעזרת מודול LFSR, זה מגדיר את הגודל של הצינור העליונה, ואז לפי חישובים בונים את שאר הצינור עד לקרקע, כל צינור מחוברת למודול pipe_move הקובע איך היא זזה ובאיזה מהירות. בחלק מתקדם של המשחק הצינורות יתחילו לנוע במהירות שגדלה עם הזמן עם שהולך וקטן.
למה הוא חשוב	המודול הזה חשוב כי הוא בעצם מגדיר את המכשולות שעל השחקן להתגבר עליהן, הוא אחראי על החלק העיקרי של הקושי של המשחק ובלעדיו אין משחק. השחקן עליו לדעת איך להתחמק ממשהו שנהייה יותר קשה עם הזמן.
מימוש מצומצם (MVP)	*מימוש של גרפיקה מאוד בסיסית בעזרת הצגת square_object בלבד ללא bitmap, לקבוע גדלים קבועים לפתח בין הצינורות, מרחק קבוע של הצינורות, ומהירות קבועה שלהן שלא הולכת וגדלה עם הניקוד, רק בשביל להמחיש תנועה והתקדמות במשחק.*
אופן המימוש	כל צינור מחולקת ל-4 חלקים, חלק עווה (edge) וחלק דק(long), החלק הדק בנוי מ-chunks, שקמותם נקבעת בצורה רנדומלית, ואז לפי כמות הזו נלבישים את החלק העווה, ואז הרווח בין הצינור העליונה לתחתונה, ואז חלק עווה ואז לפי חישוב נמשיך את החלק הדק עד הסוף. חלק זה הינו מאוד יעיל בזיכרון כי אין צורך לשמור הרבה ערכים לקווצי mif אלא רק כמה שורות בודדות. יש לנו מערך של צינורות (כל אחת הינה pipeObject), ואז כל אחת מחוברת למודול pipe_move, שתפקידו הינו להזיז את הצינור בצורה נכונה על המסך לעבר השחקן. לפי ה-game_manager הצינורות יודעות האם עליהן להמשיך תנועה או לעצור כתלות במצב של המשחק.
כניסות עיקריות	• PixelX[10..0] – קובעת את המיקום של הפיקסל הנוכחי בציר X • PixelY[10..0] – קובעת את המיקום של הפיקסל הנוכחי בציר Y • Game_state[1..0] - כניסה האומרת למודול באיזה מצב הוא בכדי שיתנהל בהתאם.
יציאות עיקריות	• *PipeDR – יציאה המראה האם בפיקסל הנוכחי יש בקשה לשרטט את הצינור* • *PipeRGB[7..0] – יציאה המראה איזה צבע צריל להיות בפיקסל הנוכחי.* • *updateScorePulse – יציאה שנשלחת למונה בכדי להעלות את הניקוד בצורה מתאימה כי הצינור עברה את המיקום של השחקן.*

4.3 עדכון טבלאות התכנון

- עדכנו את טבלאות המעקב של הפגישות ולוח הזמנים וסמנו V אם עדכנתם [V]

5 MVP במעבדת אינטגרציה

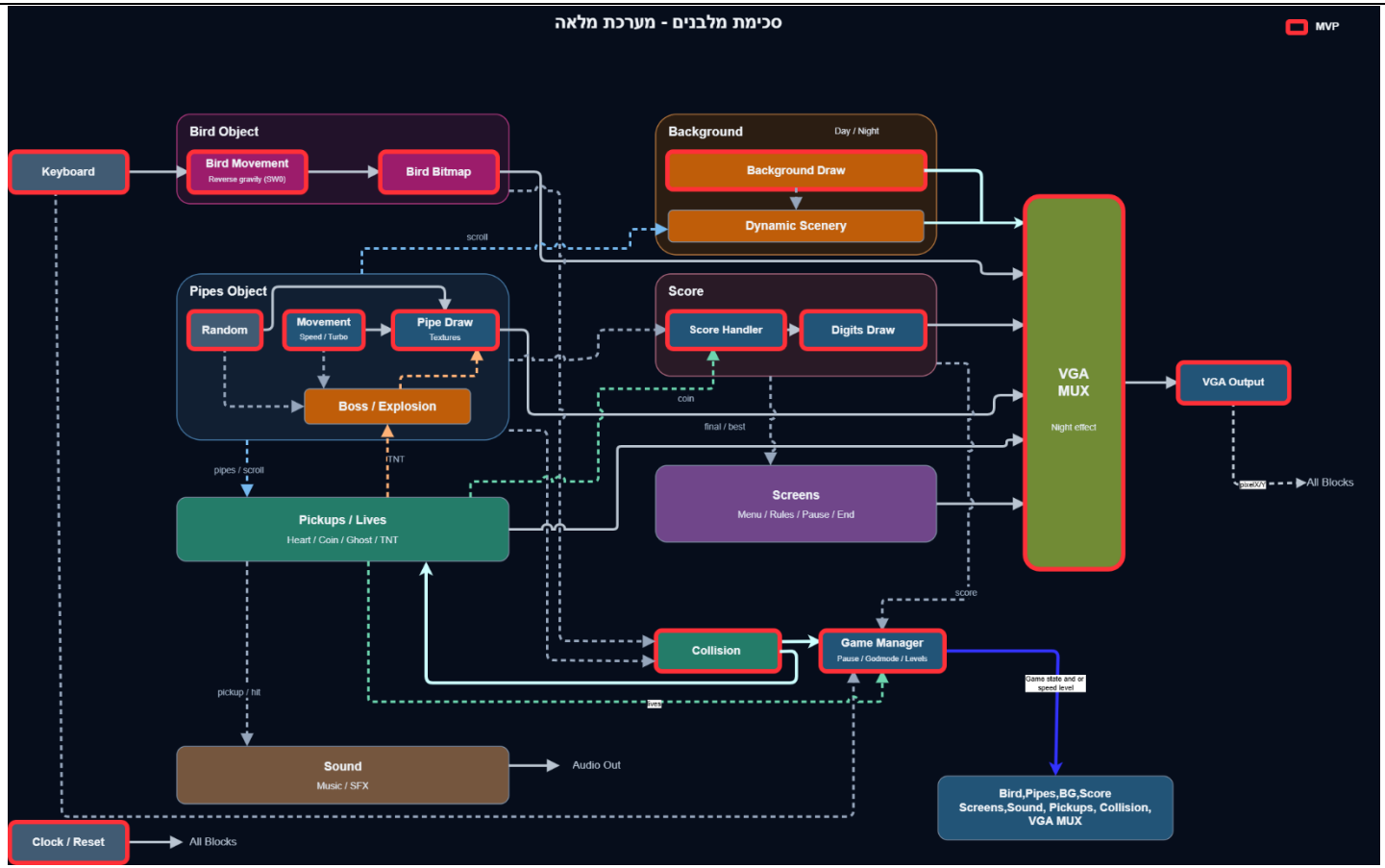
להשלים פרק זה בסוף מעבדת אינטגרציה
(הגישו פרק זה עם הדו"ח הסופי השלם של הפרויקט.)

5.1 מימוש ה- MVP

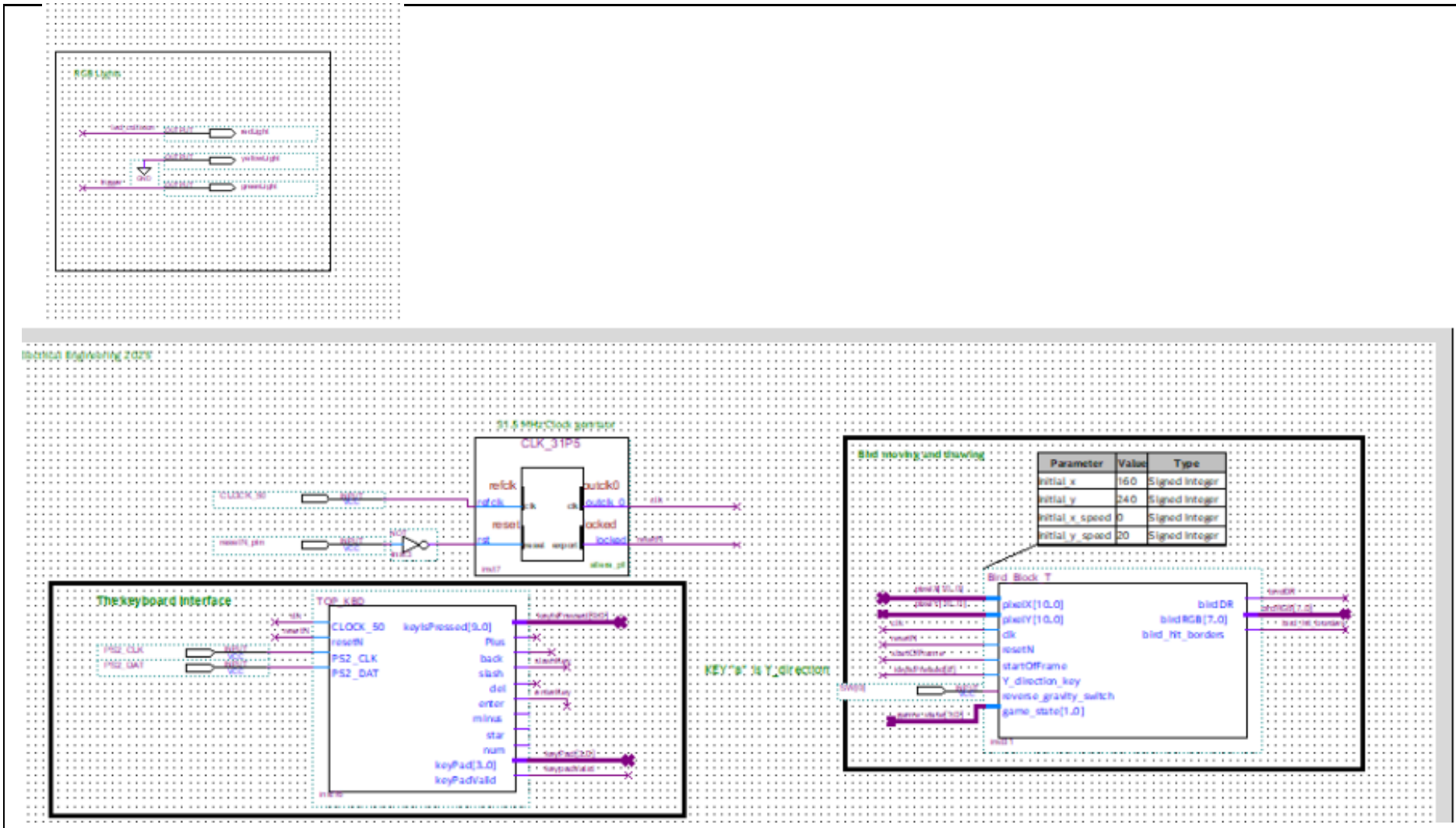
- תארו את הפרויקט בצורת ה- MVP, כלומר, הפרויקט במצבו המינימלי.

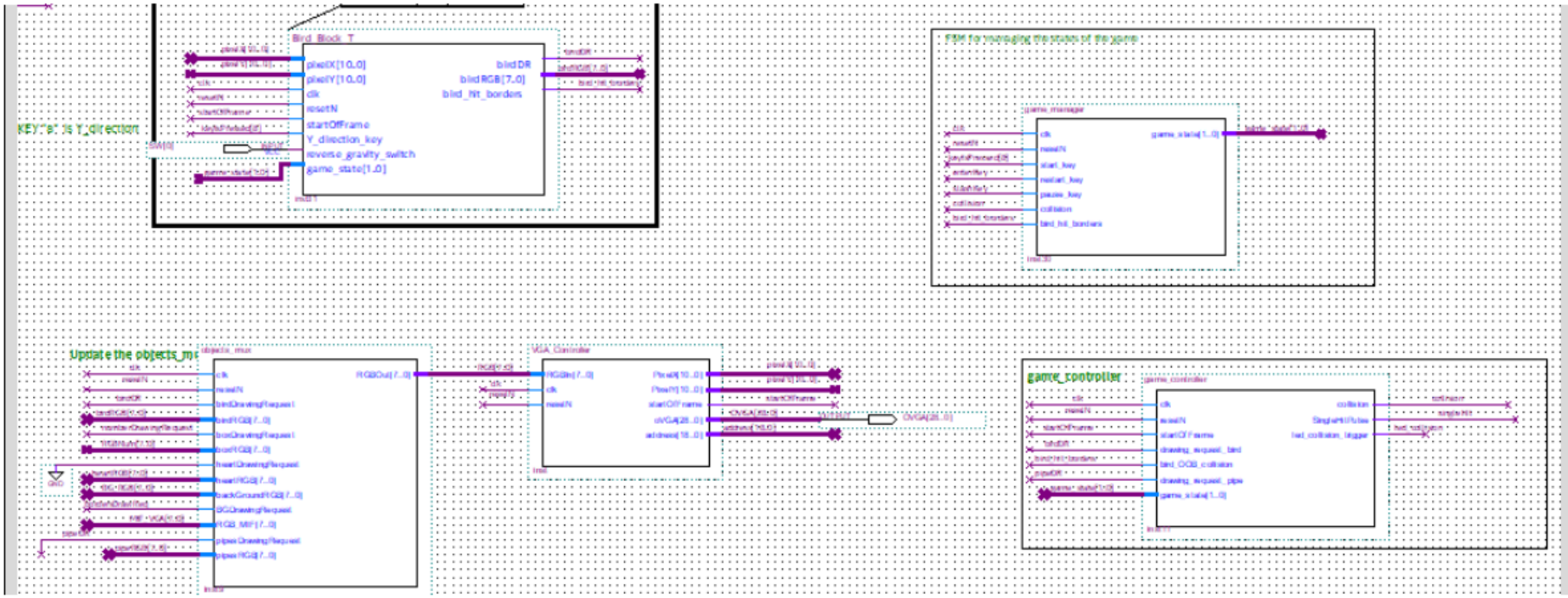
תשובה: הפרויקט במצבו המינימלי הינו בנוי מציפור, 3 צינורות, רקע סטטי ,ניקוד, ושלושת מצבים של משחק.
הצינורות שנעות מימין לשמאל במהירות קבועה, בנויות מ-square_object ומאוד פשוטות.
הציפור שנעה מעלה ומטה, אם נוגעת בתקרה או ברצפה אז זה נחשב פסילה מיידית, ואם יש התנגשות בניה לבין הצינורות אז זה גם פסילה. לציפור אין אנימציה והיא גוש ללא סיבוב, רק נעה מעלה ומטה.
רקע סטטי נאיבי מאוד, לא כולל שום דבר שזז, תמונה אחת הבנוי מ480X640 פיקסלים, לא משפיע על המשחק כלל.
ניקוד מאוד בסיסי, מתעדכן אם אין התנגשות של הציפור עם משהו אחר, לא שומר את הניקוד הכי גבוה.
שלושת המצבים הינם מסך התחלה, שבו שום דבר לא זז, משחק, שיש בו את התנועות של הצינורות והמשחק עצמו, ומצב סיום משחק, כאשר יש התנגשות.

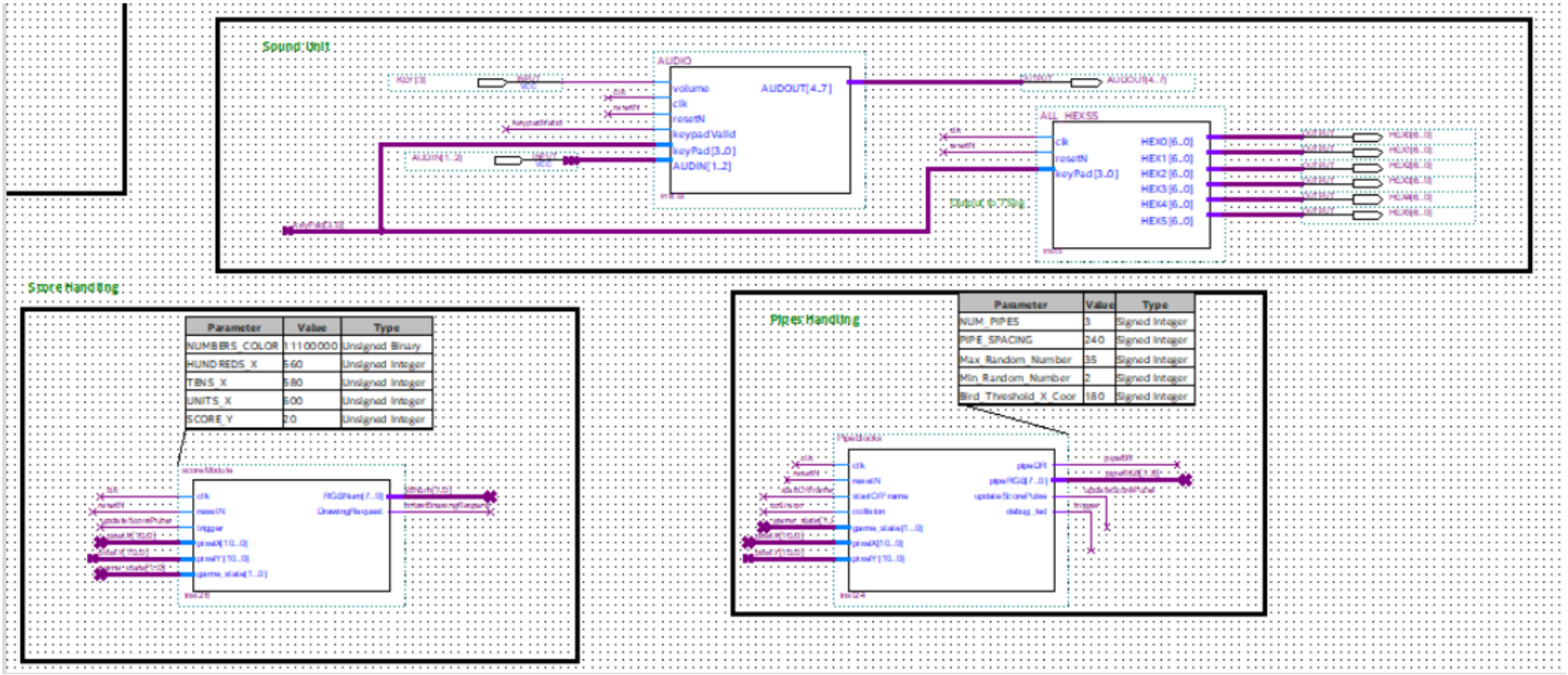
- העתיקו לכאן את סכמת המלבנים הכללית וסמנו עליה את המכלולים המשתתפים בביצוע ה- MVP.



- העתיקו את סכמת ההיראכיה העליונה של ה- MVP מ- QUARTUS (אפשר בכמה תמונות).



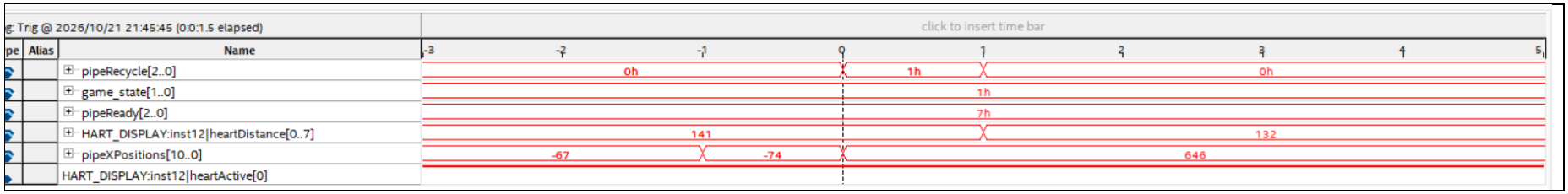

Bird_Block_T
pixelX[10..0]
pixelY[10..0]
clk
resetN
startOfFrame
Y_direction_key
reverse_gravity_switch
game_state[1..0]
birdDR
birdRGB[7..0]
bird_hit_borders
FSM to managing the states of the game
game_manager
clk
resetN
start_key
restart_key
pause_key
collision
bird_hit_borders
game_state[1..0]
Update the objects m
objects_mux
RGBOut[7..0]
VGA_Controller
RGBIn[7..0]
clk
resetN
Pixel X[10..0]
Pixel Y[10..0]
startOfFrame
oVGA[26..0]
address[18..0]
oVGA[26..0]
game_controller
game_controller
clk
resetN
startOfFrame
collision
drawing_request_bird
bird_OOB_collision
drawing_request_pipe
game_state[1..0]
Single_HIT_Pulse
hit_collision_trigger


Sound Unit
AUDIO
volume
clk
resetN
keypadValid
keyPad[3..0]
AUDIN[1..2]
AUDOUT[4..7]
ALL_HEX55
HEX0[6..0]
HEX1[6..0]
HEX2[6..0]
HEX3[6..0]
HEX4[6..0]
HEX5[6..0]
Score Handling
Parameter Value Type
NUMBERS_COLOR 11100000 Unsigned Binary
HUNDREDS_X 560 Unsigned Integer
TENS_X 580 Unsigned Integer
UNITS_X 600 Unsigned Integer
SCORE_Y 20 Unsigned Integer
Pipes Handling
Parameter Value Type
NUM_PIPES 3 Signed Integer
PIPE_SPACING 240 Signed Integer
Max_Random_Number 35 Signed Integer
Min_Random_Number 2 Signed Integer
Bird_Threshold_X_Coor 180 Signed Integer

5.2 שמוש ב- Signal Tap (S.T.)

- אם השתמשתם ב .S.T כדי לזהות באג בפרויקט, צרפו מסך של ה .S.T בו זיהיתם את הבאג. הסבירו מה היה הבאג, כיצד זיהיתם ותקנתם אותו.
- אם לא זיהיתם באג אמיתי ב .S.T **חבל**, אבל עדיין **יש לצרף** מסך של שימוש ב- .S.T בו מתבצעת פעולה סינכרונית מסובכת יחסית ויש להסביר אותה.

- יש למלא חלק זה במהלך מעבדת האינטגרציה או במהלך העבודה.



הסבר התוצאות: מצאנו באג שבו הלבבות הופיעו בפתאומיות בתוך המסך, במקום להיכנס בצורה חלקה מצד ימין. בעקבות זאת, חשדנו שהבעיה נובעת ממיקום היצירה שלהם ומהקשר שלו למיקום הצינור. כדי לבדוק זאת באמצעות Signal Tap הגדרנו את ה- trigger להיות בעלייה של pipeRecycle[0] המסמנת את מחזור הצינור הראשון, שמספרו 0.
בצילום המצורף, רואים שהצינור משנה מקום מ- (-74) ל- (646), במחזור שעון הבא, מתעדכן המרחק של הלב מהצינור מ- 141 ל- 132 פיקסלים, בעוד שהלב עדיין קיים (heartActive[0] = 1), כיוון שהלב הזה ממוקם משמאלו של הצינור, מיקומו החדש יהיה : 132-646 = 514, כלומר **בתוך המסך**.
בדיקה זו הוכיחה לנו שאכן הבעייה הינה נובעת מכך שהמיקום של הלבבות (וכנראה שאר items) הינו תלוי בצינורות בצורה לא נכונה.
הצעתינו לתיקון הבאג היא לנהל את מיקום פריטי האיסוף בנפרד ממחזור הצינורות. כאשר קיים מרווח מתאים בין הצינורות באזור שמימין למסך, תתבצע הגרלה ליצירת פריט במיקום התחלתי X=672. לפני היצירה תיבדק התאמת המרווח לכל רוחב הפריט, שהוא 32 פיקסלים, תוך התחשבות בכיפות הצינורות ובמרווח ביטחון. מיקום הפריט יישמר באוגר ויעודכן בהתאם לאותו צעד תנועה המשמש את הצינורות, במקום להיות מחושב ישירות ממיקום הצינור. כך הפריט ייכנס בצורה חלקה מהקצה הימני, ומחזור הצינור לא יגרום לקפיצה במיקומו. מנגנון זה ישמש את כלל פריטי האיסוף, ובשלב הראשון את הלבבות.
לאחר המימוש של הפיתרון, ראינו שאכן יש התנהגות תקינה שלהם על המסך.

5.3 עדכון טבלאות התכנון

- עדכנו את טבלאות המעקב של ההתקדמות בפרויקט וסמנו V אם עדכנתם . V

6 תיאור מפורט של שני מודולים

להגיש פרק זה עד מועד הצגת הפרויקט

מכאן והלאה יש להשלים את כל הסעיפים עבור הפרויקט בצורתו הסופית. כמו כן, יש לעדכן גם פרטים בסעיפים קודמים, במידה וחלו בהם שינויים.

יש להגיש את הדו"ח השלם והסופי עד מועד הצגת הפרויקט.

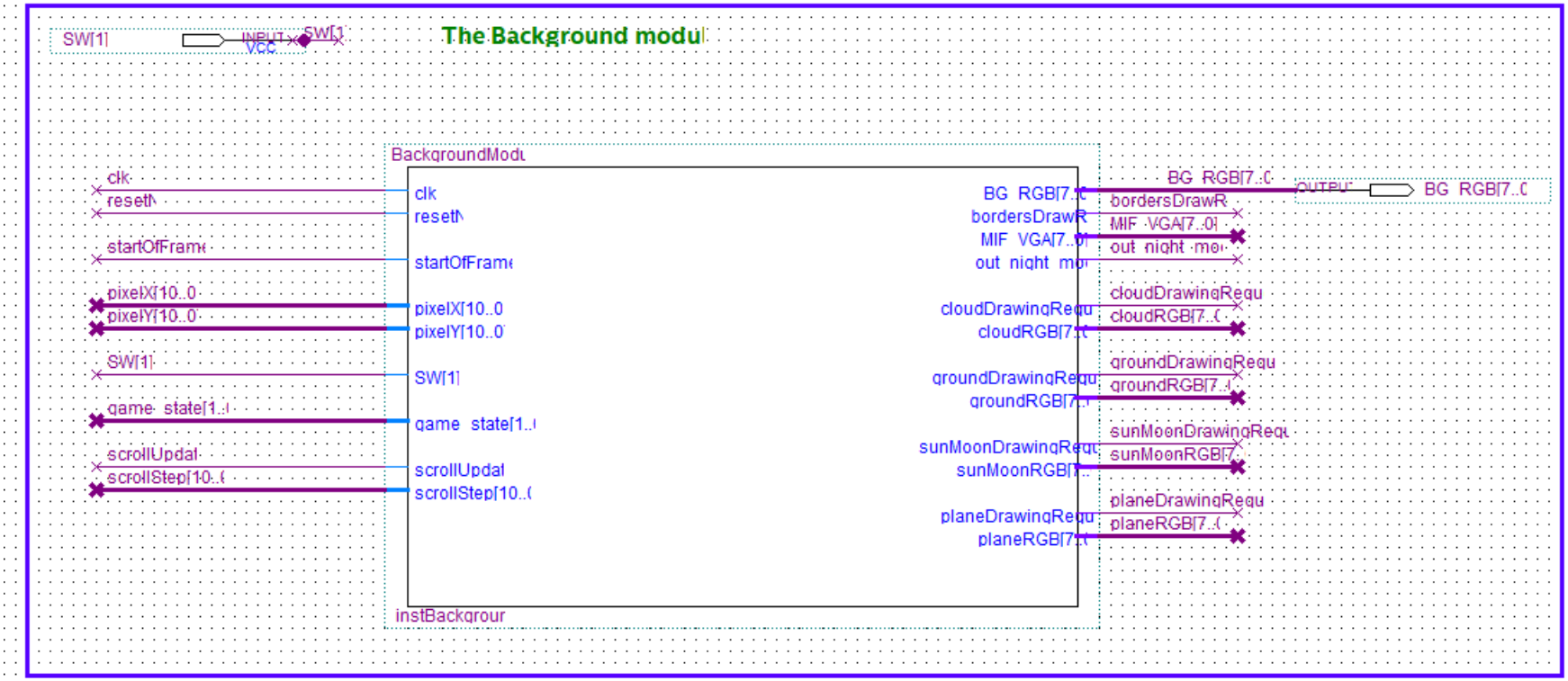
בסעיפים הבאים יש להרחיב על המודולים שעליהם כתבתם בקצרה בסעיף 4.2, אותם תציגו גם בהצגת הפרויקט.

להזכירכם: כל סטודנט מסביר ומציג מודול אחד. **יש לקחת מודולים מהמורכבים יותר**, רצוי כאלה המכילים מכונת מצבים. **לכל מודול** יש להשלים את הסעיפים שלהלן.

6.1 *מודול ראשון* - The Background modules – סמר שרוף

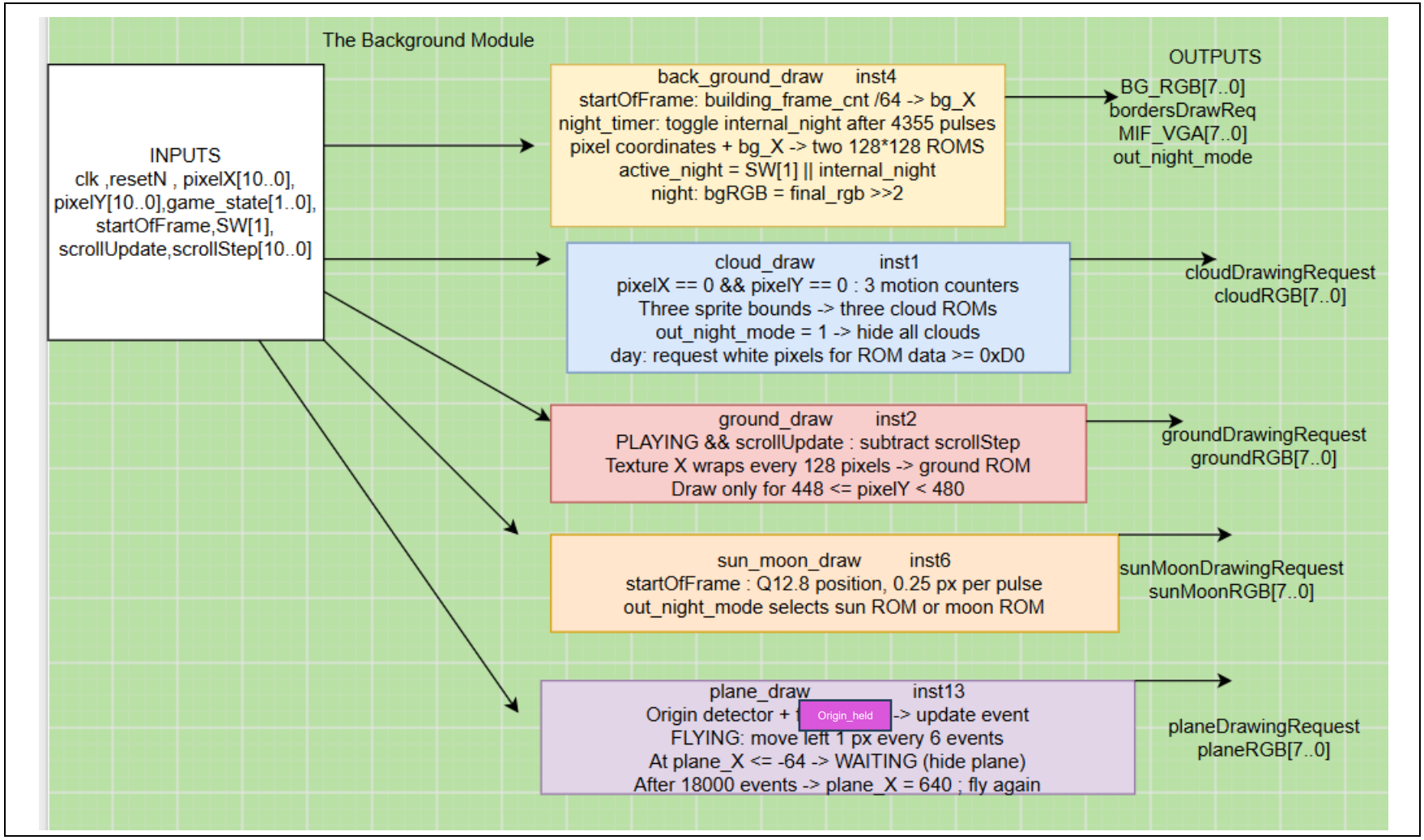
6.1.1 שרטוט המודול

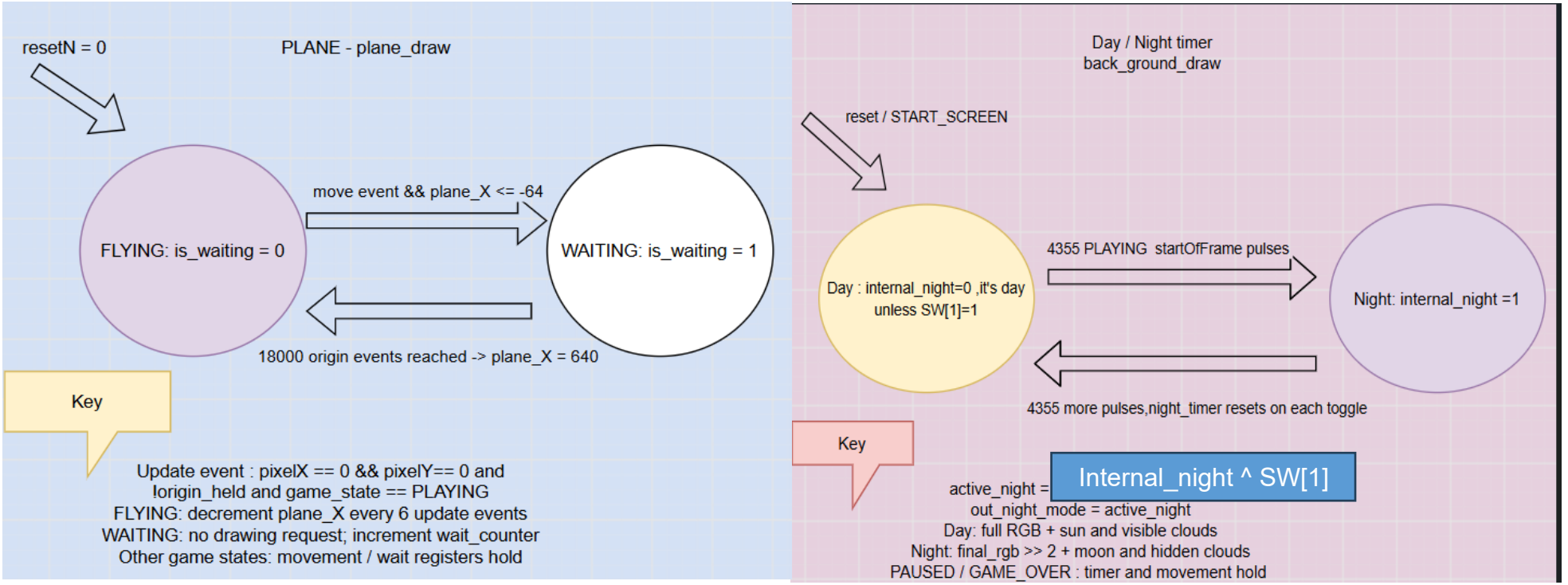
- הציגו את שרטוט המודול כפי שהוא ממומש בקוורטוס.


SW[1]
INPUT
VCC
SW[1]
The Background modul
BackgroundModu
clk
resetN
startOfFrame
pixelX[10..0
pixelY[10..0
SW[1]
game_state[1..
scrollUpdat
scrollStep[10..
clk
resetN
startOfFrame
pixelX[10..0
pixelY[10..0
SW[1]
game_state[1..
scrollUpdat
scrollStep[10..
instBackgrour
BG_RGB[7..0
bordersDrawR
MIF_VGA[7..0
out_night_mo
cloudDrawingRequ
cloudRGB[7..0
groundDrawingRequ
groundRGB[7..
sunMoonDrawingRequ
sunMoonRGB[7..
planeDrawingRequ
planeRGB[7..0
BG_RGB[7..0
OUTPUT
BG_RGB[7..0

6.1.2 דיאגרמת מצבים (bubble diagram - בועות)

- הציגו את דיאגרמת המצבים של המודול.
- אם לא ממשתם באמצעות מכונת מצבים תארו דיאגרמה לוגית של המודול.




resetN = 0
PLANE - plane_draw
FLYING: is_waiting = 0
move event && plane_X <= -64
WAITING: is_waiting = 1
18000 origin events reached -> plane_X = 640
Key
Update event : pixelX == 0 && pixelY== 0 and
!origin_held and game_state == PLAYING
FLYING: decrement plane_X every 6 update events
WAITING: no drawing request; increment wait_counter
Other game states: movement / wait registers hold
Day / Night timer
back_ground_draw
reset / START_SCREEN
Day : internal_night=0 ,it's day
unless SW[1]=1
4355 PLAYING startOfFrame pulses
Night: internal_night =1
4355 more pulses,night_timer resets on each toggle
Key
active_night =
Internal_night ^ SW[1]
out_night_mode = active_night
Day: full RGB + sun and visible clouds
Night: final_rgb >> 2 + moon and hidden clouds
PAUSED / GAME_OVER : timer and movement hold

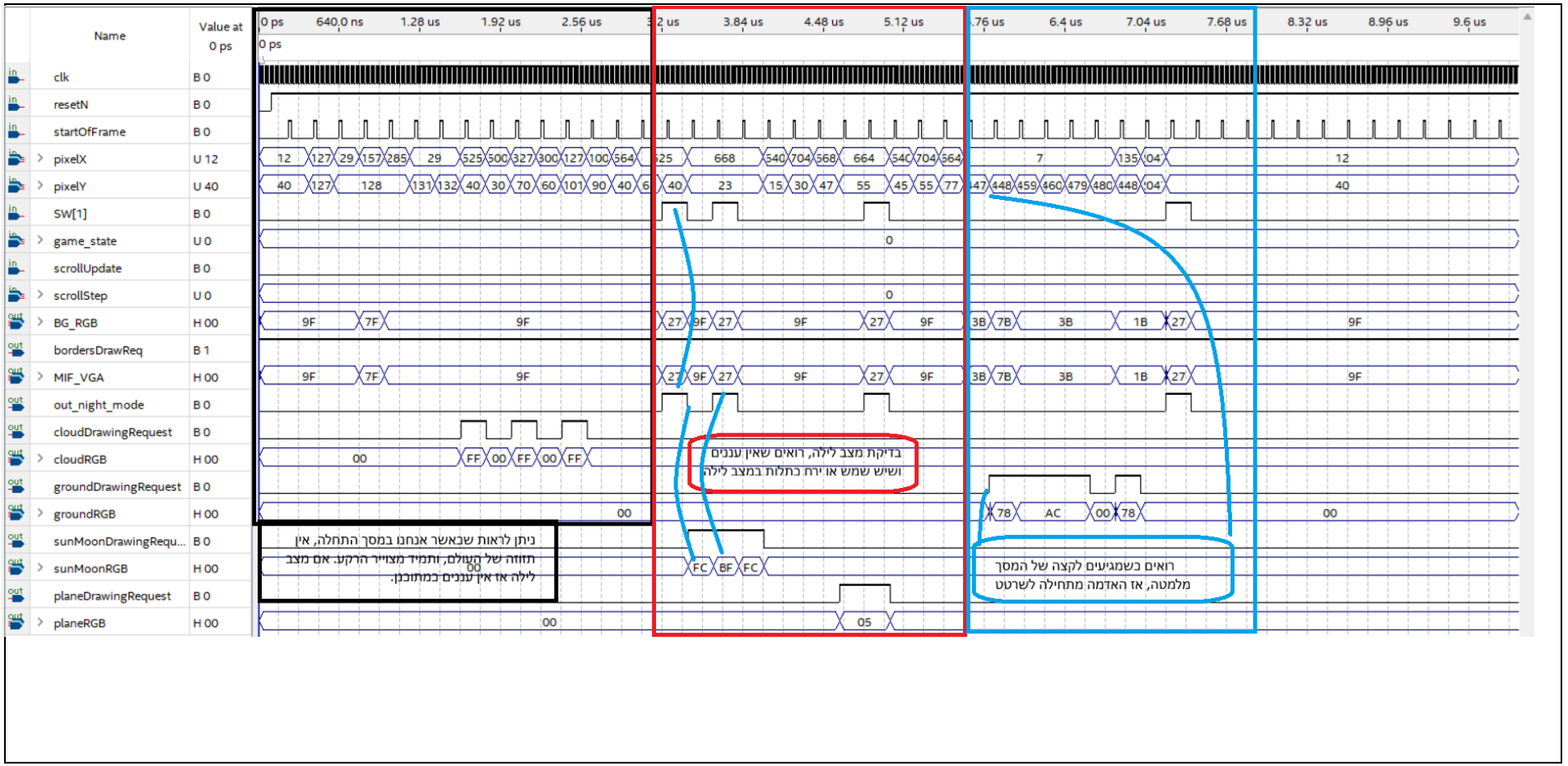
6.1.3 פרוט המצבים העיקריים

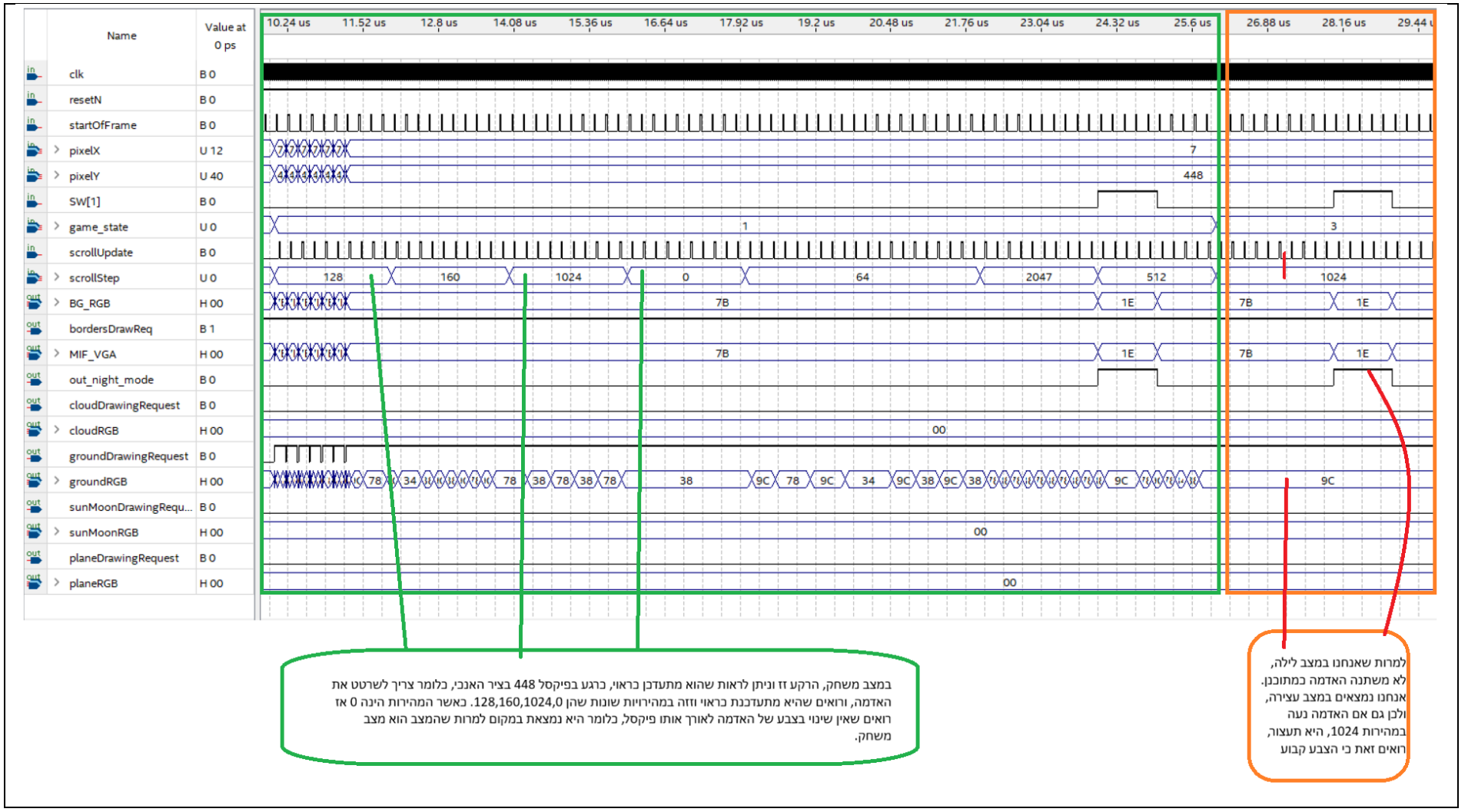
- פרטו את המצבים העיקריים:

שם המצב	פעילות עיקרית	לאיזה מצב עוברים מהמצב הנוכחי ובאילו תנאים
Start Screen/Reset	מאפסים את הסטטוסים, מיקומי הציור והמונים. (bg_X = 0, ground_X_fixed = 0, night_timer = 0).	עוברים ל Day Mode-כאשר ה game_state = 01 שזה מצב playing.
Day Mode	מקדמים את מוני הציור והגלילה כלומר מוצגים הבניינים הבהירים על המסך בנוסף לכך גם העננים והשמש והמטוס מוצגים ונעים כל אחד במהירות הרלוונטית שלה.	אם התקבלה התנגשות עוברים למצב התחלתי game_state = 00 כלומר לStart Screen עוברים למצב לילה (Night Mode) כאשר המפסק SW[1] פעיל. או כאשר טיימר היום מסתיים לאחר 4355 פולסים.
Night Mode	ממשיכים בגלילת הרקע והקרקע, מפעילים עמעום צבעים (final_rgb >> 2), מחליפים את השמש בירח ומעלימים את העננים. (cloudDrawingRequest = 0)	עוברים חזרה ל Day Mode-במידה והסתיימה דקה בטיימר הלילה או המפסק הפיזי sw[1] פעיל.(active_night = 0)
Plane Waiting State	המטוס מוסתר (is_waiting = 1), ורץ טיימר המתנה פנימי wait_counter עד לציור הבא.	עוברים ל Plane Flying State- כאשר טיימר ההמתנה מגיע לכ-6 שניות.
Plane Flying State	המטוס נע שמאלה על המסך בקצב קבוע (move_divider), ומוצג בעזרת plane_rom במידה והצבע אינו שקוף והמטוס נע ללא קשר אם אנחנו ב Day Mode או Night Mode .	עוברים חזרה ל Plane Waiting State-ברגע שהמטוס עובר את הגבול השמאלי של המסך.(plane_X <= LEFT_BOUND)

6.1.4 סימולציה של המודול

- הריצו סימולציה למודול. בסימולציה יש לבדוק את כל הכניסות והיציאות, כל מקרי הקצה וכל המקרים המיוחדים.
- הציגו את תוצאות הסימולציה, אפשר במספר חלונות אם יש צורך. מעל כל חלון כתבו מה הוא בודק. **סמנו בעזרת חיצים על דיאגרמת הזמנים, את מקום הבדיקה** ולמה אתם מצפים (ראו דוגמה למטה). וודאו שבחלון הסימולציה רואים את רשימת האותות ואת ציר הזמן.
- יש למלא חלק זה במהלך העבודה (ולא בסיום הפרויקט).

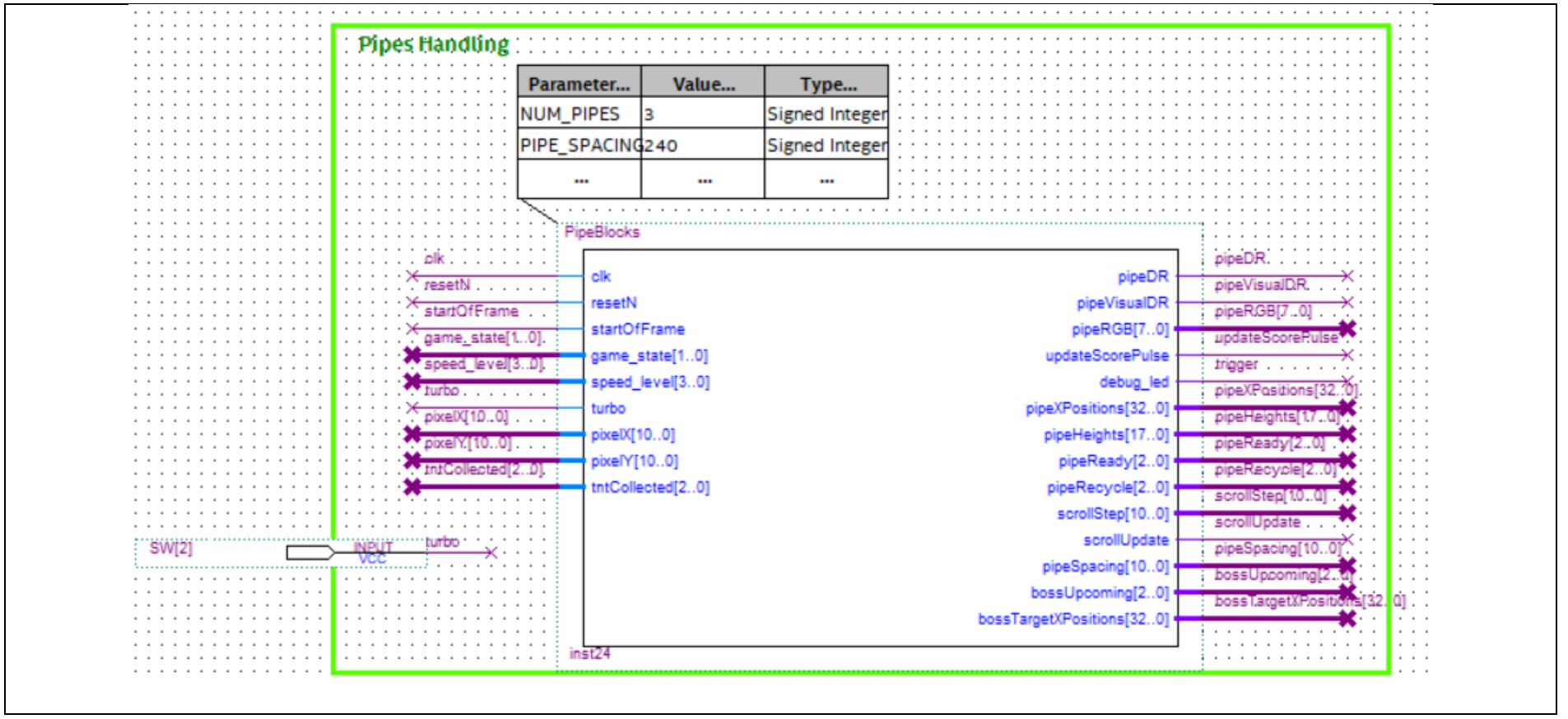



Name
Value at 0 ps
clk
resetN
startOfFrame
pixelX
pixelY
SW[1]
game_state
scrollUpdate
scrollStep
BG_RGB
bordersDrawReq
MIF_VGA
out_night_mode
cloudDrawingRequest
cloudRGB
groundDrawingRequest
groundRGB
sunMoonDrawingRequ...
sunMoonRGB
planeDrawingRequest
planeRGB
במצב משחק, הרקע זז וניתן לראות שהוא מתעדכן כראוי, כרגע בפיקסל 448 בציר האנכי, כלומר צריך לשרטט את האדמה, ורואים שהיא מתעדכנת כראוי וזה במהירויות שונות שהן 128,160,1024,0. כאשר המהירות הינה 0 אז רואים שאין שינוי בצבע של האדמה לאורך אותו פיקסל, כלומר היא נמצאת במקום למרות שהמצב הוא מצב משחק.
למרות שאנחנו במצב לילה, לא משתנה האדמה כמתוכנן. אנחנו נמצאים במצב עצירה, ולכן גם אם האדמה נעה במהירות 1024, היא תעצור, רואים זאת כי הצבע קבוע

6.2 מודול שני - PipeBlocks – רעד אשקר

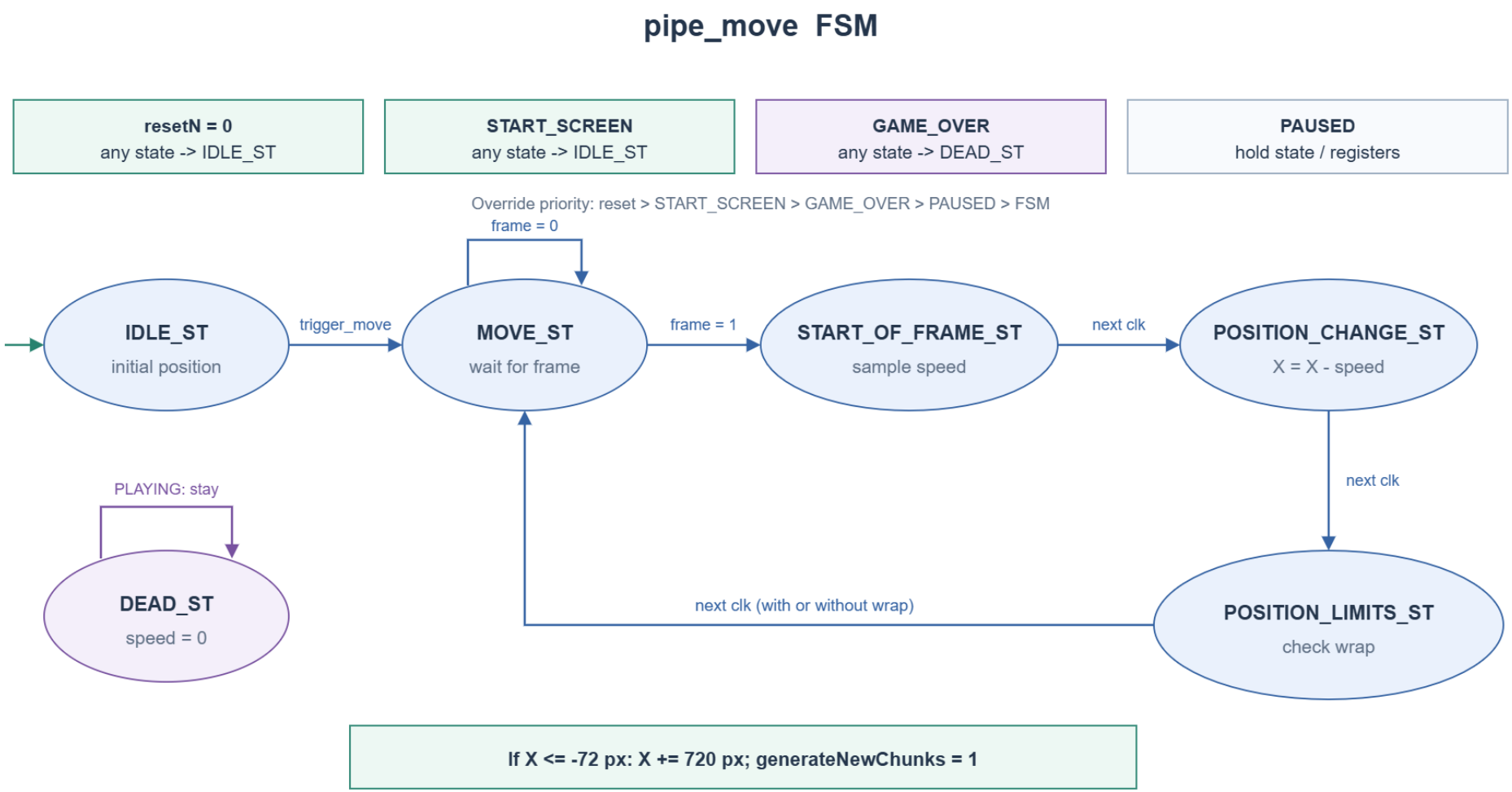
6.2.1 שרטוט המודול

- הציגו את שרטוט המודול כפי שהוא ממומש בקוורטוס.

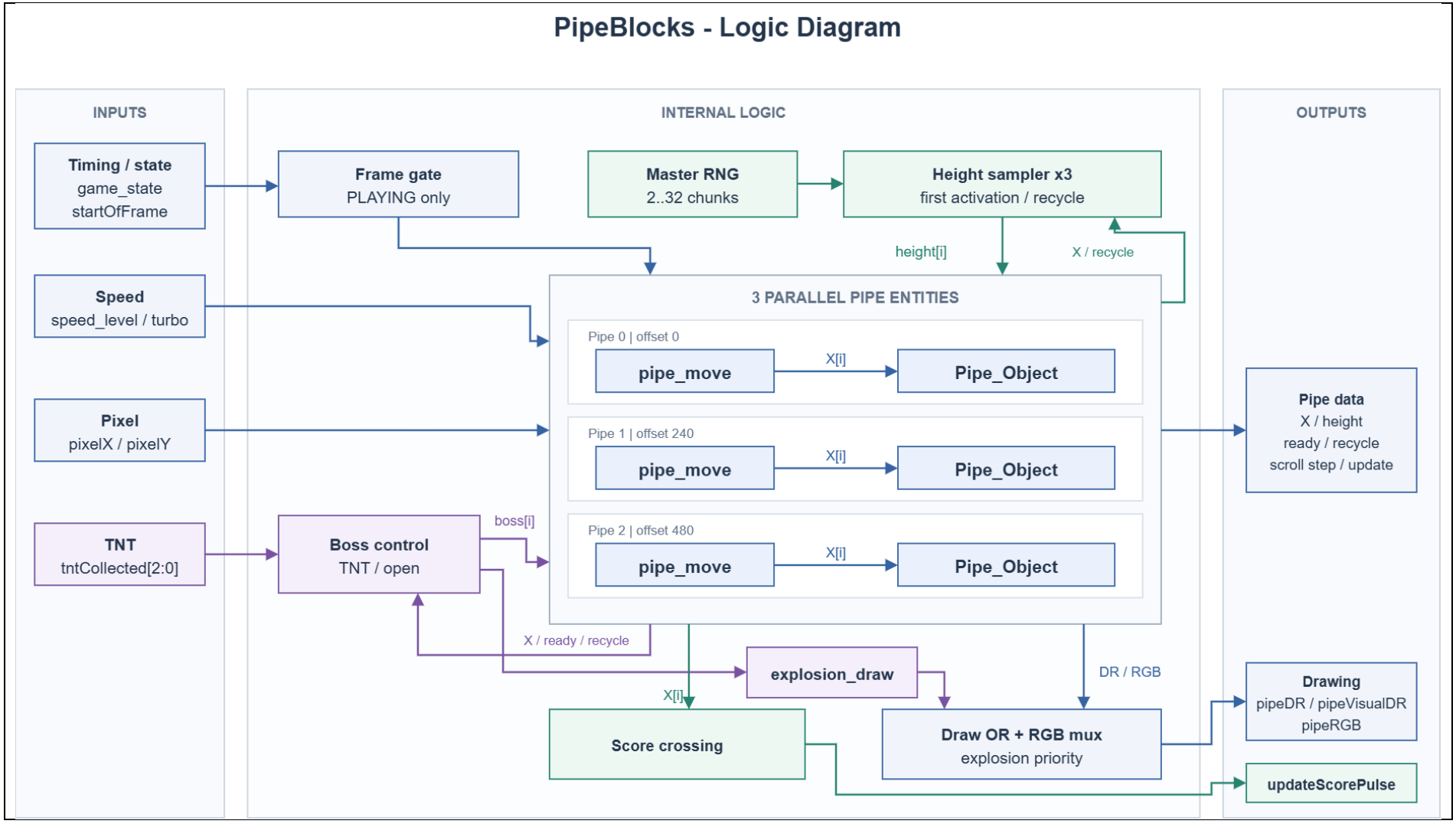


6.2.2 דיאגרמת מצבים (bubble diagram) - בועות)

- הציגו את דיאגרמת המצבים של המודול.



- אם לא ממשתם באמצעות מכונת מצבים תארו דיאגרמה לוגית של המודול.



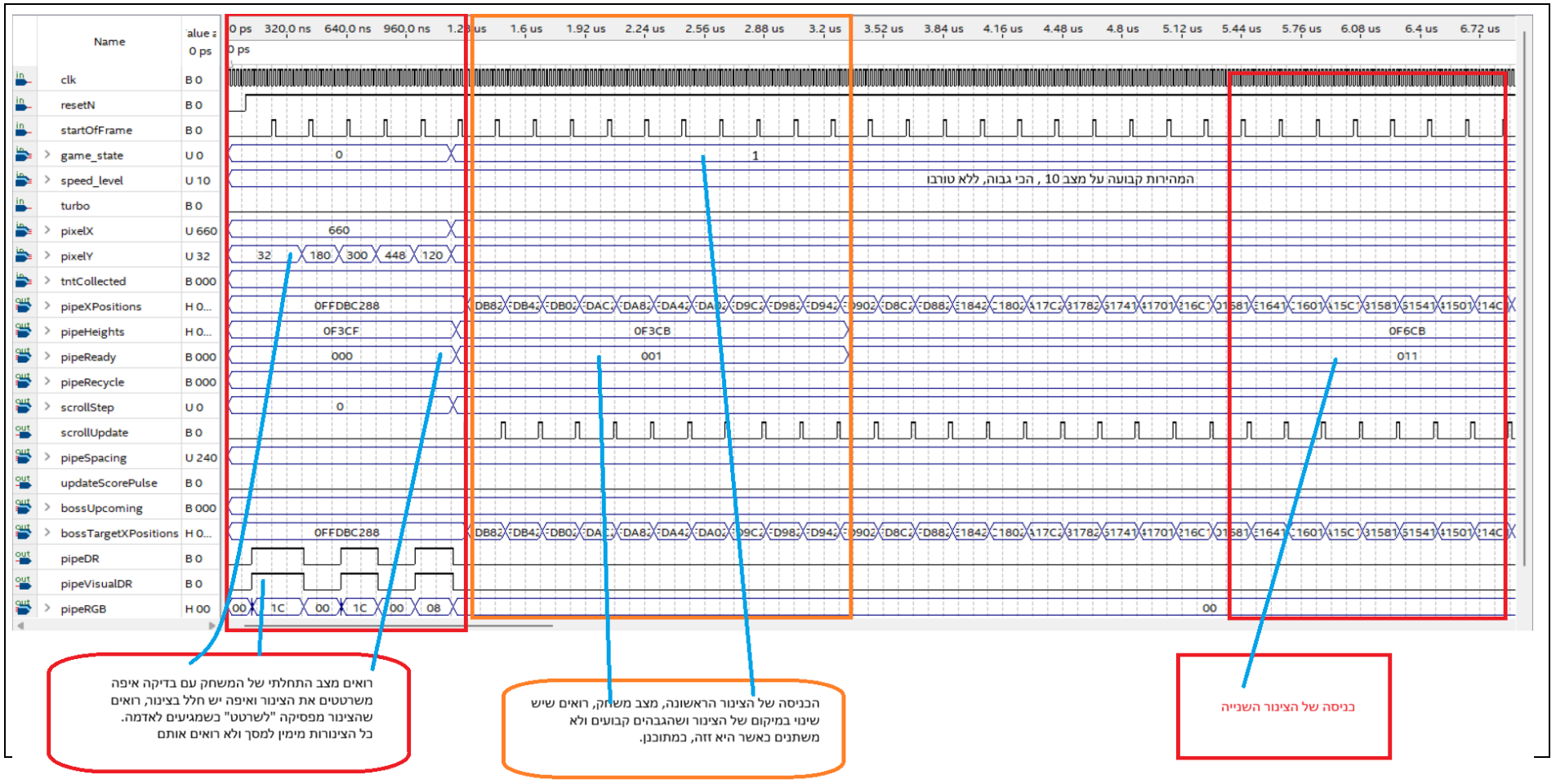
6.2.3 פרוט המצבים העיקריים

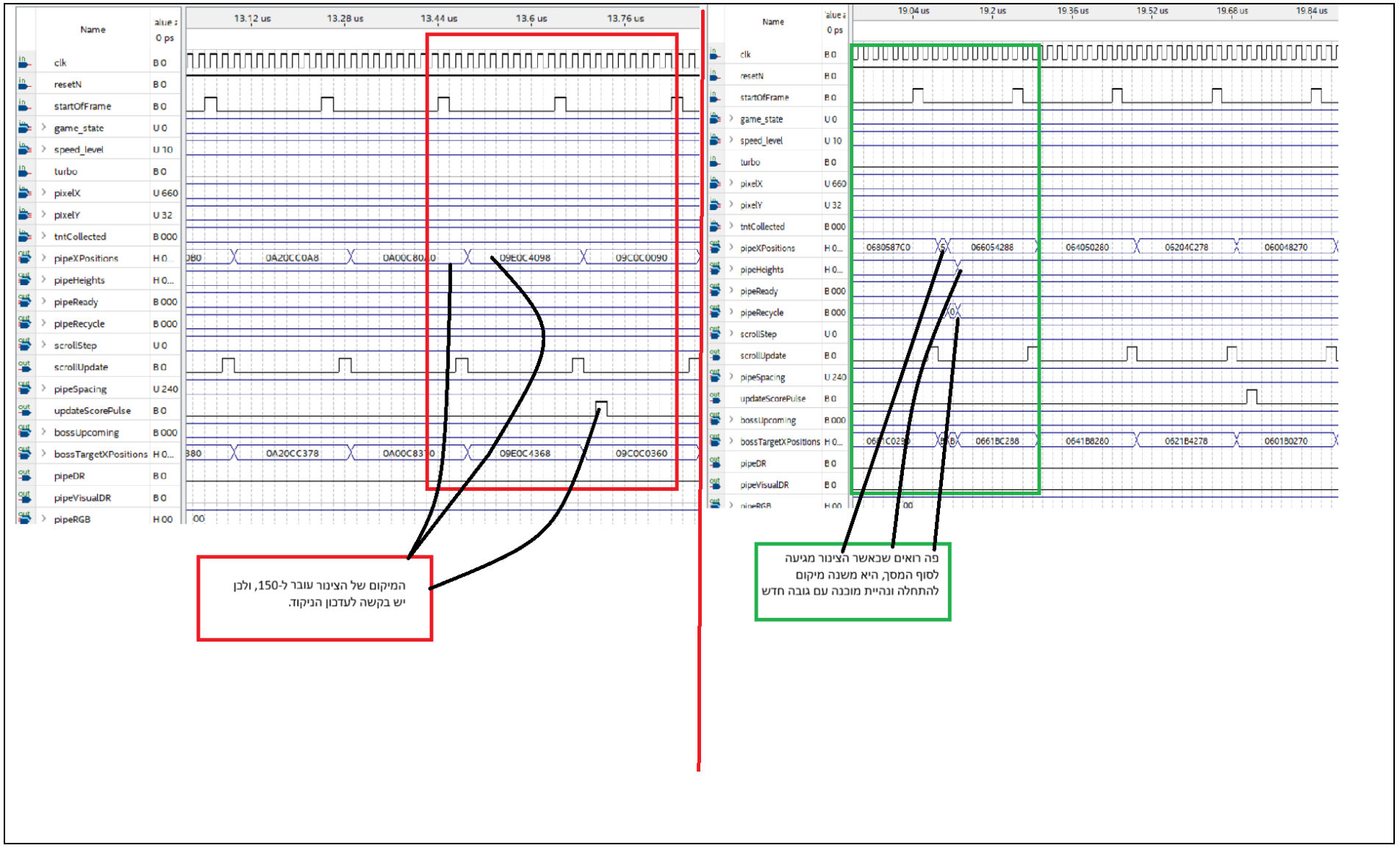
- פרטו את המצבים העיקריים:

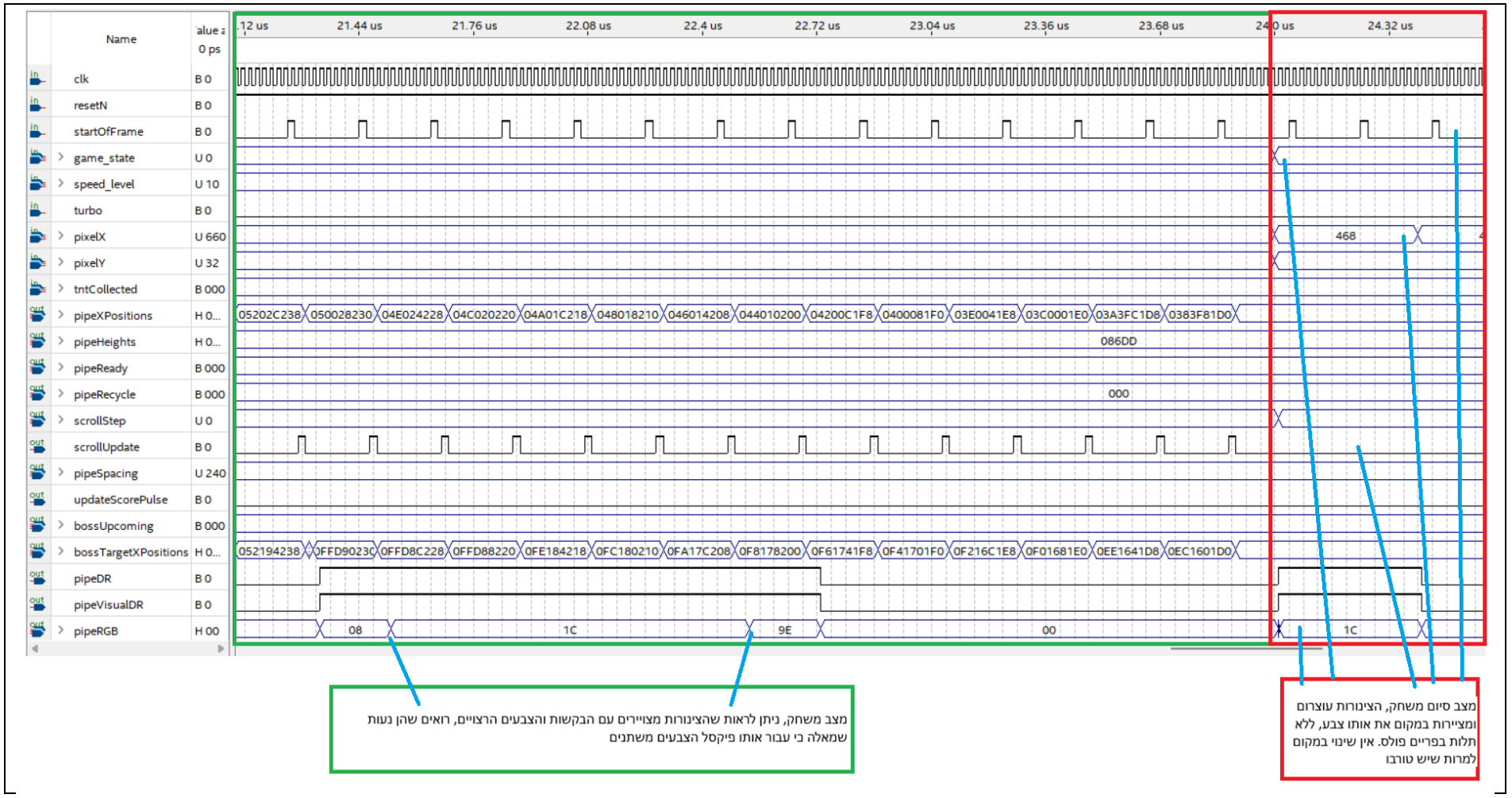
שם המצב	פעילות עיקרית	לאיזה מצב עוברים מהמצב הנוכחי ובאילו תנאים
Idle_ST	מאפסת את המהירות של הצינור ומשאירה אותו במקום	עוברים ל-MOVE_ST כאשר מקבלים פולס של תחילת תנועה, ורושמים את המהירות של הצינור במשתנה.
Move_ST	ממתינה לפולס של ה-VGA שעודכן FRAME חדש בכדי לעבור הלאה.	START_OF_FRAME_ST, עוברים לשם כאשר מקבלים פולס מה-VGA.
Start_Of_Frame_ST	רושמים את המהירות שחושבה מהמשתנים.	עוברים ל-POSITION_CHANGE_ST בכל מצב.
Position_Change_ST	מחשבים את המרחק שעל הצינור לזוז אליו ומזיזים אותה לשם.	עוברים ל- POSITION_LIMITS_ST בכל מקרה.
Position_limits_ST	בדיקה שהצינור הגיעה לסוף המסך, אם כן אז מחזירים אותה בחזרה, ומשדרים שהצינור צריכה לקבל גובה מחדש.	עוברים ל-MOVE_ST בכל מקרה.
Dead_ST	מאפסים את המהירות של הצינור	נשארים באותו מצב.

6.2.4 סימולציה של המודול

- הריצו סימולציה למודול. בסימולציה יש לבדוק את כל הכניסות והיציאות, כל מקרי הקצה וכל המקרים המיוחדים.
- הציגו את תוצאות הסימולציה, אפשר במספר חלונות אם יש צורך. מעל כל חלון כתבו מה הוא בודק. **סמנו בעזרת חיצים על דיאגרמת הזמנים, את מקום הבדיקה** ולמה אתם מצפים (ראו דוגמה למטה). וודאו שבחלון הסימולציה רואים את רשימת האותות ואת ציר הזמן.
- יש למלא חלק זה במהלך העבודה (ולא בסיום הפרויקט).




Name
clk
resetN
startOfFrame
game_state
speed_level
turbo
pixelX
pixelY
tntCollected
pipeXPositions
pipeHeights
pipeReady
pipeRecycle
scrollStep
scrollUpdate
pipeSpacing
updateScorePulse
bossUpcoming
bossTargetXPositions
pipeDR
pipeVisualDR
pipeRGB
13.12 us
13.28 us
13.44 us
13.6 us
13.76 us
0A20CC0A8
09E0C4098
09C0C0090
0A20CC378
09E0C4368
09C0C0360
המיקום של הצינור עובר ל-150, ולכן
יש בקשה לעדכון הניקוד.
19.04 us
19.2 us
19.36 us
19.52 us
19.68 us
19.84 us
0680587C0
066054288
064050280
06204C278
060048270
0661BC288
0641B8280
0621B4278
060180270
פה רואים שבאשר הצינור מגיעה
לסוף המסך, היא משנה מיקום
להתחלה ונהיית מוכנה עם גובה חדש

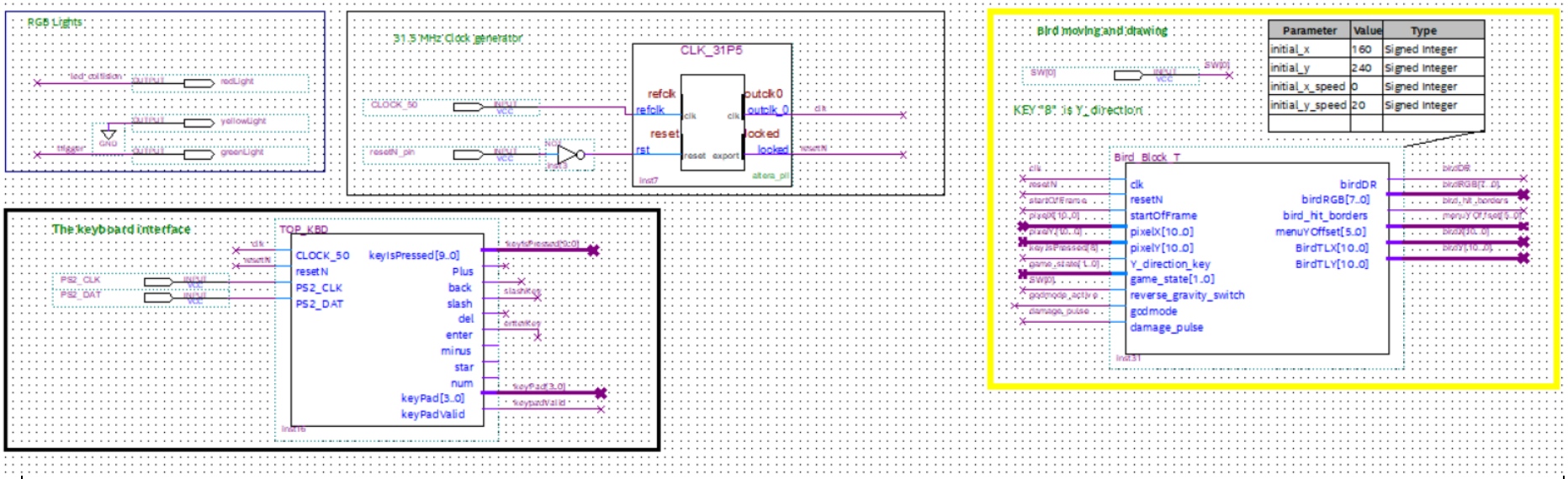

Name
clk
resetN
startOfFrame
game_state
speed_level
turbo
pixelX
pixelY
tntCollected
pipeXPositions
pipeHeights
pipeReady
pipeRecycle
scrollStep
scrollUpdate
pipeSpacing
updateScorePulse
bossUpcoming
bossTargetXPositions
pipeDR
pipeVisualDR
pipeRGB
21.44 us
21.76 us
22.08 us
22.4 us
22.72 us
23.04 us
23.36 us
23.68 us
24.32 us
468
05202C238
050028230
04E024228
04C020220
04A01C218
048018210
046014208
044010200
04200C1F8
0400081F0
03E0041E8
03C0001E0
03A3FC1D8
0383F81D0
086DD
000
052194238
0FFD9023C
0FFD8C228
0FFD88220
0FE184218
0FC180210
0FA17C208
0F8178200
0F61741F8
0F41701F0
0F216C1E8
0F01681E0
0EE1641D8
0EC1601D0
08
1C
9E
00
1C
מצב משחק, ניתן לראות שהצינורות מצויירים עם הבקשות והצבעים הרצויים, רואים שהן נעות שמאלה כי עבור אותו פיקסל הצבעים משתנים
מצב סיום משחק, הצינורות עוצרים ומציירות במקום את אותו צבע, ללא תלות בפריים פולס. אין שינוי במקום למרות שיש טורבו

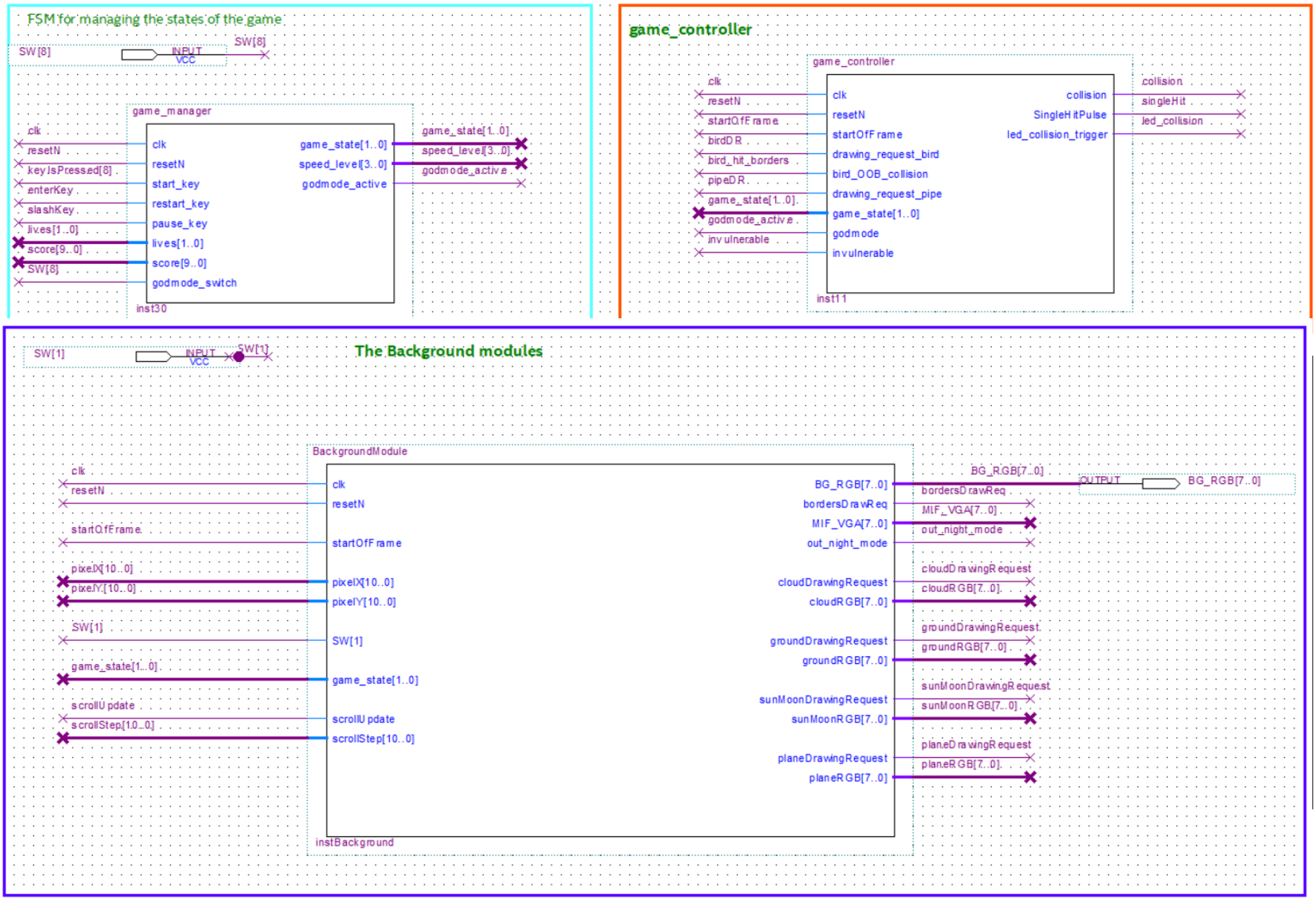
7 מימוש ההיראכיה העליונה הסופית

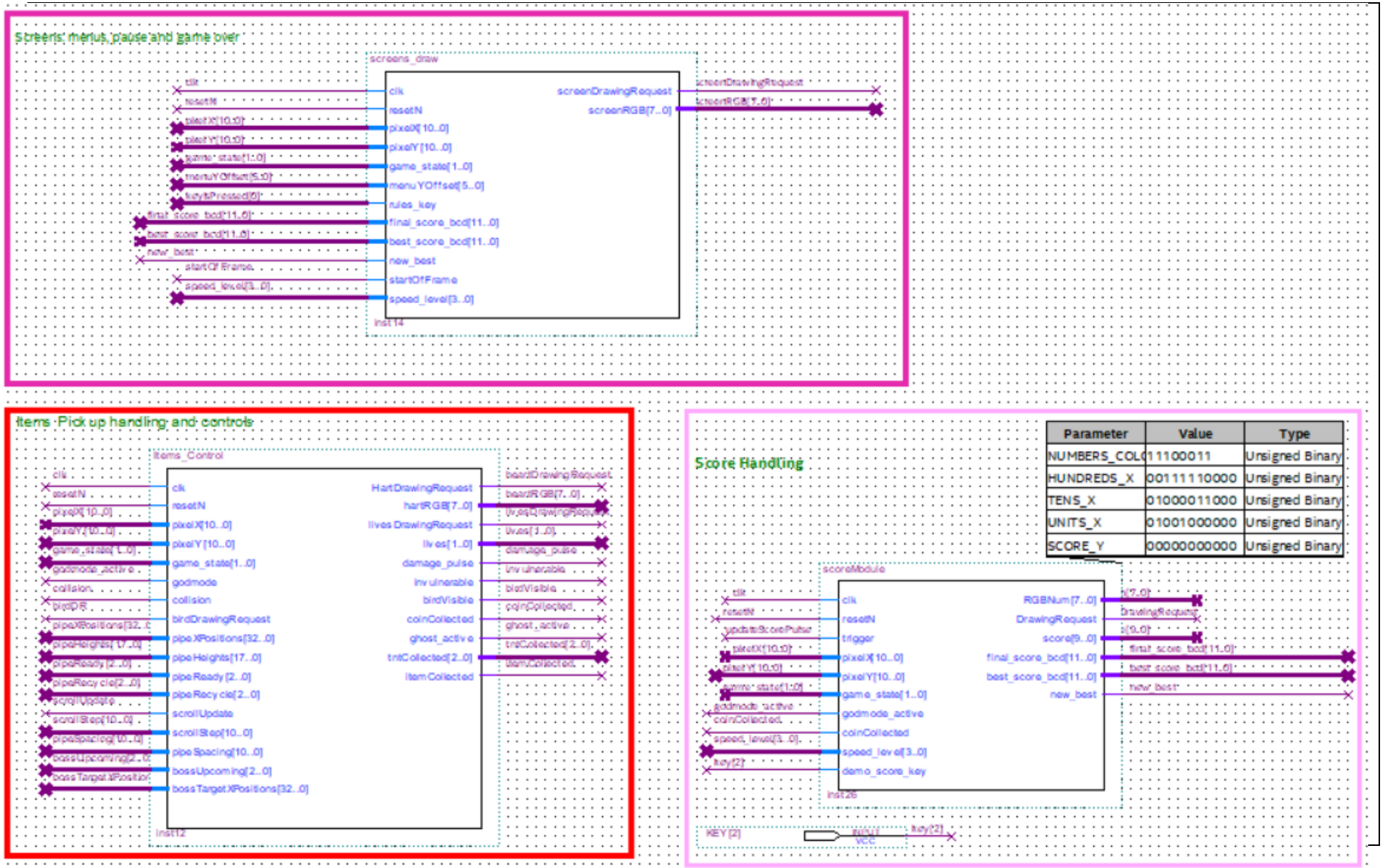
להגיש עד מועד הצגת הפרויקט

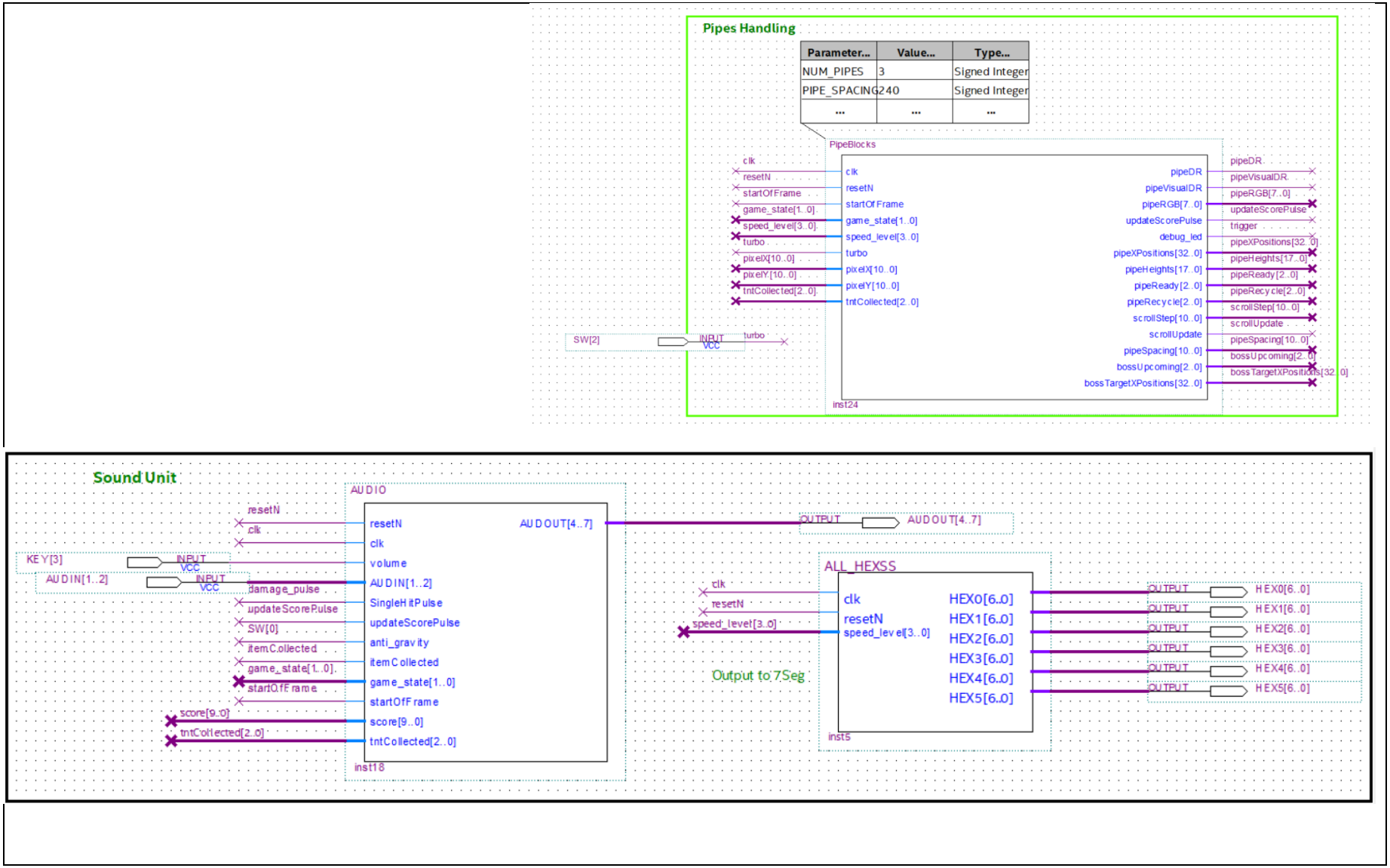
7.1 שרטוט

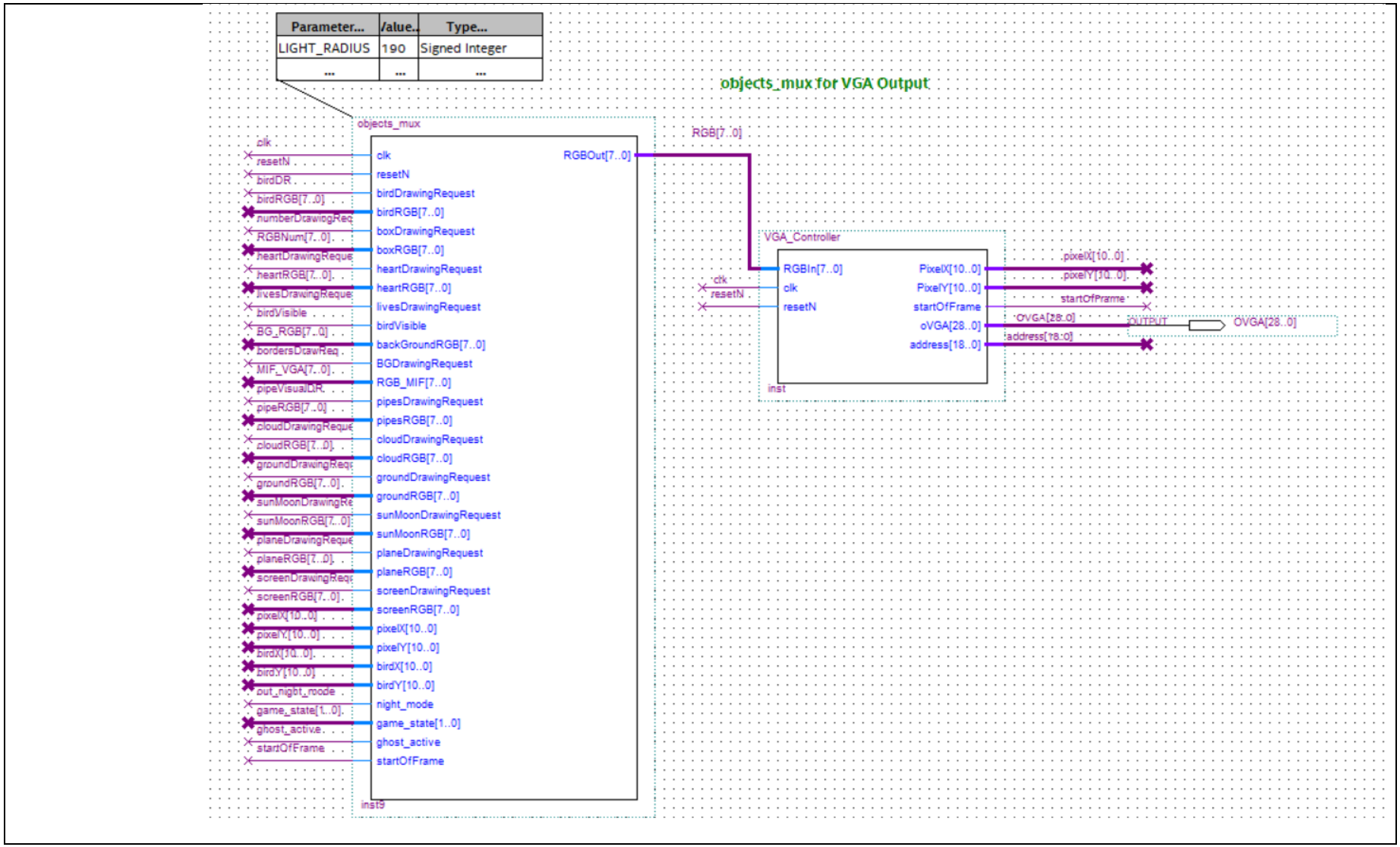
- הציגו כאן שרטוט מלבנים של ההיראכיה העליונה של הפרויקט – מצויר מעל תדפיס הקוארטוס – ראו דוגמה:



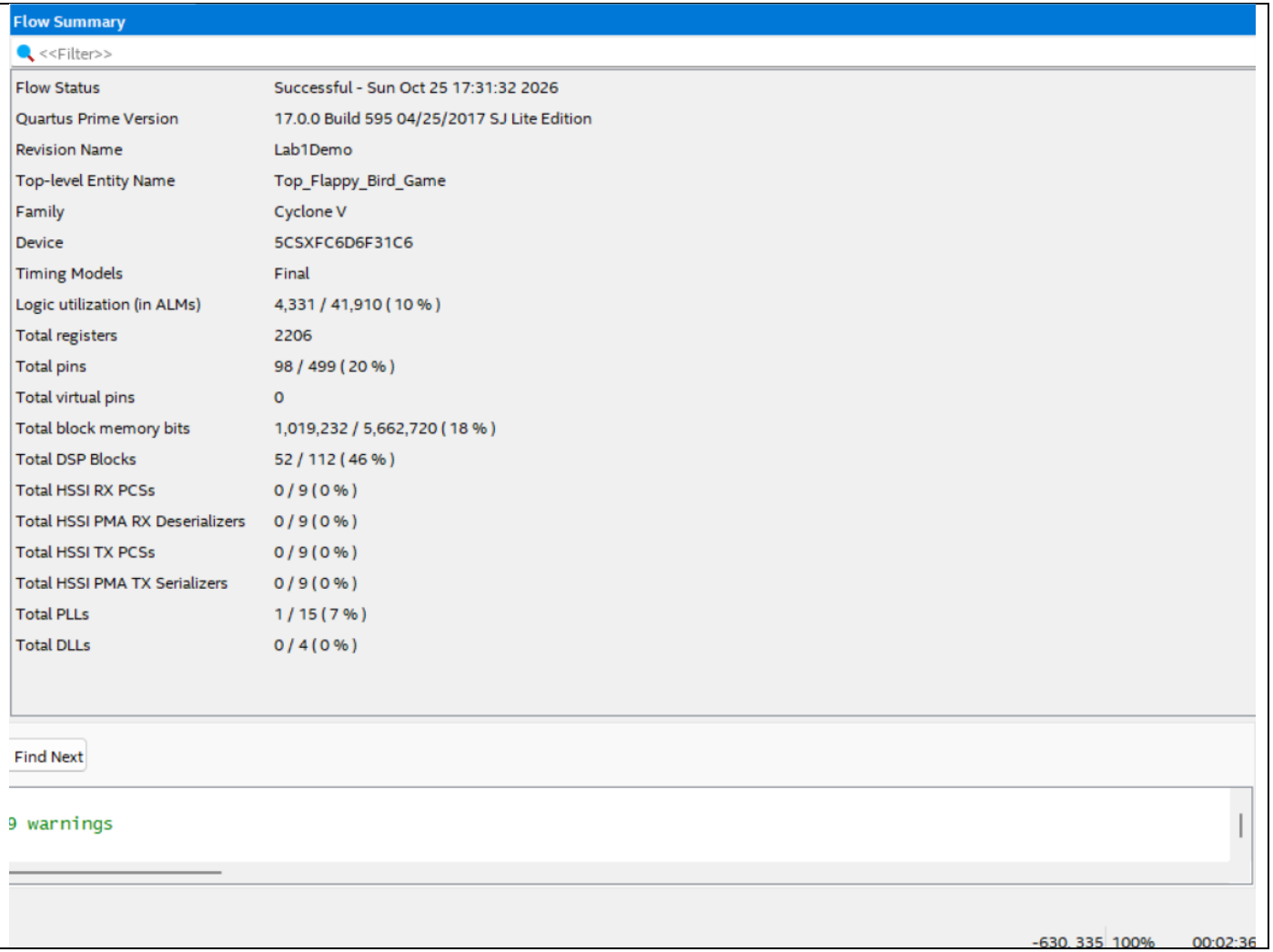

FSM for managing the states of the game
SW[8]
INPUT
VCC
SW[8]
game_manager
clk
resetN
keyIsPressed[8]
enterKey
slashKey
lives[1..0]
score[9..0]
SW[8]
clk
resetN
start_key
restart_key
pause_key
lives[1..0]
score[9..0]
godmode_switch
game_state[1..0]
speed_level[3..0]
godmode_active
game_state[1..0]
speed_level[3..0]
godmode_active
inst30
game_controller
game_controller
clk
resetN
startOfFrame
birdDR
bird_hit_borders
pipeDR
game_state[1..0]
godmode_active
invulnerable
clk
resetN
startOfFrame
drawing_request_bird
bird_OOB_collision
drawing_request_pipe
game_state[1..0]
godmode
invulnerable
collision
SingleHitPulse
led_collision_trigger
collision
singleHit
led_collision
inst11
SW[1]
INPUT
VCC
SW[1]
The Background modules
BackgroundModule
clk
resetN
startOfFrame
pixelX[10..0]
pixelY[10..0]
SW[1]
game_state[1..0]
scrollUpdate
scrollStep[10..0]
clk
resetN
startOfFrame
pixelX[10..0]
pixelY[10..0]
SW[1]
game_state[1..0]
scrollUpdate
scrollStep[10..0]
BG_RGB[7..0]
bordersDrawReq
MIF_VGA[7..0]
out_night_mode
cloudDrawingRequest
cloudRGB[7..0]
groundDrawingRequest
groundRGB[7..0]
sunMoonDrawingRequest
sunMoonRGB[7..0]
planeDrawingRequest
planeRGB[7..0]
BG_RGB[7..0]
bordersDrawReq
MIF_VGA[7..0]
out_night_mode
cloudDrawingRequest
cloudRGB[7..0]
groundDrawingRequest
groundRGB[7..0]
sunMoonDrawingRequest
sunMoonRGB[7..0]
planeDrawingRequest
planeRGB[7..0]
instBackground
BG_RGB[7..0]
OUTPUT
BG_RGB[7..0]


Screens: menus, pause and game over
screens_draw
clk
resetN
pixelX[10..0]
pixelY[10..0]
game_state[1..0]
menuYOffset[5..0]
keyIsPressed[0]
final_score_bcd[11..0]
best_score_bcd[11..0]
new_best
startOfFrame
speed_level[3..0]
screenDrawingRequest
screenRGB[7..0]
rules_key
inst14
Items - Pick up handling and controls
items_Control
HartDrawingRequest
hartRGB[7..0]
livesDrawingRequest
lives[1..0]
damage_pulse
invulnerable
birdVisible
coinCollected
ghost_active
tntCollected[2..0]
itemCollected
heartDrawingRequest
heartRGB[7..0]
livesDrawingRequest
lives[1..0]
damage_pulse
invulnerable
birdVisible
coinCollected
ghost_active
tntCollected[2..0]
itemCollected
inst12
Score Handling
scoreModule
updateScorePulse
trigger
score[9..0]
RGBNum[7..0]
DrawingRequest
inst26
KEY[2]
NOT
VCC
key[2]
Parameter
Value
Type
NUMBERS_COL
11100011
Unsigned Binary
HUNDREDS_X
00111110000
Unsigned Binary
TENS_X
01000011000
Unsigned Binary
UNITS_X
01001000000
Unsigned Binary
SCORE_Y
00000000000
Unsigned Binary


Pipes Handling
Parameter...
Value...
Type...
NUM_PIPES
3
Signed Integer
PIPE_SPACING
240
Signed Integer
PipeBlocks
clk
resetN
startOfFrame
game_state[1..0]
speed_level[3..0]
turbo
pixelX[10..0]
pixelY[10..0]
tntCollected[2..0]
pipeDR
pipeVisualDR
pipeRGB[7..0]
updateScorePulse
debug_led
pipeXPositions[32..0]
pipeHeights[17..0]
pipeReady[2..0]
pipeRecycle[2..0]
scrollStep[10..0]
scrollUpdate
pipeSpacing[10..0]
bossUpcoming[2..0]
bossTargetXPositions[32..0]
trigger
inst24
SW[2]
INPUT
VCC
Sound Unit
AUDIO
resetN
clk
volume
AUDIN[1..2]
SingleHitPulse
updateScorePulse
anti_gravity
itemCollected
game_state[1..0]
startOfFrame
score[9..0]
tntCollected[2..0]
AUDOUT[4..7]
damage_pulse
SW[0]
itemCollected
KEY[3]
inst18
OUTPUT
ALL_HEXSS
speed_level[3..0]
HEX0[6..0]
HEX1[6..0]
HEX2[6..0]
HEX3[6..0]
HEX4[6..0]
HEX5[6..0]
Output to 7Seg
inst5


Parameter...
Value...
Type...
LIGHT_RADIUS
190
Signed Integer
objects_mux for VGA Output
objects_mux
clk
resetN
birdDR
birdRGB[7..0]
numberDrawingReq
RGBNum[7..0]
heartDrawingReque
heartRGB[7..0]
livesDrawingReque
birdVisible
BG_RGB[7..0]
bordersDrawReq
MIF_VGA[7..0]
pipeVisualDR
pipeRGB[7..0]
cloudDrawingReque
cloudRGB[7..0]
groundDrawingReq
groundRGB[7..0]
sunMoonDrawingRe
sunMoonRGB[7..0]
planeDrawingReque
planeRGB[7..0]
screenDrawingReq
screenRGB[7..0]
pixelX[10..0]
pixelY[10..0]
birdX[10..0]
birdY[10..0]
out_night_mode
game_state[1..0]
ghost_active
startOfFrame
RGBOut[7..0]
birdDrawingRequest
boxDrawingRequest
boxRGB[7..0]
heartDrawingRequest
heartRGB[7..0]
livesDrawingRequest
backGroundRGB[7..0]
BGDrawingRequest
RGB_MIF[7..0]
pipesDrawingRequest
pipesRGB[7..0]
cloudDrawingRequest
groundDrawingRequest
sunMoonDrawingRequest
night_mode
inst9
RGB[7..0]
VGA_Controller
RGBIn[7..0]
PixelX[10..0]
PixelY[10..0]
startOfFrame
oVGA[28..0]
address[18..0]
inst
pixelX[10..0]
pixelY[10..0]
startOfFrame
OVGA[28..0]
address[18:0]
OUTPUT
OVGA[28..0]

7.2 צריכת משאבים



- האם צריכת המשאבים ((Logic utilization (in ALMs סבירה, לאן לדעתכם הלכו רוב המשאבים? ציינו את זמן הקומפילציה. האם עמדתם בדרישת קומפילציה של **פחות מ- 10 דקות**?

תשובה: צריכת המשאבים אצלנו הינה 4331 ALMS, שזה מאוד סביר לפי דעתנו, הרי אנחנו השתמשנו רק ב- 10% מכלל המשאבים. כלומר לא העמסנו על ה-FPGA וכנראה מה שכן הוקצה הוא עבור חישובים של התנהגויות של העצמים שיש לנו במשחק, או עבור חישובים גרפיים וגם ניהול פיקסלים של המסך. זמן הקומפילציה שלנו הינו 02:36 , שזה עומד בזמן הקומפילציה הדרוש. בגלל שהיינו יהעילים יחסית בזיכרון, כנראה שזה השפיע לטובה על זמן הקומפילציה הנמוך. השתמשנו בכ-18% block memory bits שיש ב-FPGA.

סיכום ומסקנות

להשלים ולהגיש את כל הדו"ח עד מועד הצגת הפרויקט

- סכמו את החוויה של ביצוע הפרויקט. התייחסו לעמידה בדרישות, קשיים, פתרונות, שימוש בכלים, מסקנות.

תשובה: הייתה לנו חוויה מאוד כיפית, מלמדת, ומהנה. חווינו מלא אתגרים במעבדה, מניהול זמן עד ללשחק במוצר שאנחנו אקטיבית עבדנו עליו, זה היה תענוג.
היה לנו מאוד קשה להבין את הקוד שניתן לנו בהתחלה של המנגינות, אך בעזרת המדריכים הצלחנו להבין קצת איך הוא עובד ובסוף, לפי דעתנו, המוזיקה שיש לנו בפרויקט יצאה מושלמת.
למדנו איך להשתמש ב-SIGNAL TAP בצורה מאוד יעילה, והרגשנו שבאמת הכלי הזה הינו מאוד חזק, ומאוד יכול לעזור, ונפתחו העיניים שלנו לעולם של דיבוג חומרה, דבר שלא עשיינו עד עכשיו במהלך התואר.
מצאנו פתרונות ייחודיות עבור שימוש בזיכרון בצורה יעילה, כמו מימוש של הצינורות עם שני קבצי MIF קטנים יחסית, ושכפולם על המסך בכדי לקבל צינור אחת ארוכה, או לעשות הזזה בצגה של הרקע, ובכך החלפנו אותו מרקע מואר לרקע חשוך במצב לילה.
שנינו מאוד גאים במשחק שלנו, ומאוד שמחים על החוויה המלמדת והנחמדה שהייתה לנו.

- המלצות לשנה הבאה (אם יש):

תשובה: תנצלו את שעות הקבלה!!!!!!!!!! יש לכם אחלה מדריכים, אנשים מקצועניים ומבינים עניין, יצירתיים ויכולים לפתוח לכם את העיניים לכל מיני גישות שונות עבור הפרויקט!
בנוסף, תתחילו לעבוד על הפרויקט ממש באותו יום שמסיימים את מעבדת VGA, זה ארוך! שווה מאוד לנצל כל שנייה שיש :)

- להזכירכם : **לפני ההגשה הסופית** יש לחזור לתחילת הדו"ח למלא ולעדכן את **כל סעיפי הדו"ח** בהתאם לגרסה הסופית של הפרויקט.

8 נספחים: דפי נתונים, קישורים, דפי מידע בהם השתמשתם

- שימו לב למחוק את כל הדוגמאות מהדו"ח הסופי.
- הוסיפו כאן דפי נתונים, מאמרים, קישורים בהם השתמשתם במהלך העבודה על הפרויקט, או כל מידע שהיה נוסף לחומר שקבלתם בקורס.
- אחרי סיום הדו"ח - לחצו על הקישור להלן ומלאו את השאלון המצורף.

מלאו את הטופס